

DOSSIER PROFESSIONNEL
Superviseur de Production Virtuelle

Supervision des séquences en production virtuelle du court-métrage

NoClip

Quand le décor n'a plus de sortie.

Nom : BARON

Prénom : Etienne

Promotion : 2^{ème} année SPV

Projet supervisé : *NoClip* (court-métrage)

Formation : École Georges Méliès — Orly (Grand Paris)

Année de formation : Septembre 2025 – Septembre 2026

Remerciements

Ce dossier doit beaucoup à l'équipe pédagogique de l'**École Georges Méliès** (Orly, Grand Paris), qui a ouvert la première formation européenne dédiée au métier de superviseur de production virtuelle et m'a donné accès à un plateau professionnel pour y mener *NoClip*.

J'adresse mes remerciements à :

- **Justine Coulmy**, directrice d'étude de la formation SPV et cheffe opératrice, qui a conçu le référentiel de la formation et explore depuis 2021 les outils de production virtuelle — son regard sur l'image et la lumière a nourri l'ensemble de ma démarche ;
- **Laurent Stehlin**, directeur technique de l'école, pour le déploiement et la maintenance du plateau de production virtuelle sur lequel ce projet a pu être tourné ;
- **Guillaume Bourlet**, chargé de formation, pour son accompagnement au quotidien et la coordination pédagogique des séances ;
- **Franck Petitta**, fondateur (1999) et directeur de l'École Georges Méliès, pour avoir porté la création de cette filière et l'inscription de l'école dans les enjeux de l'image animée et des technologies temps réel.

Je remercie enfin l'équipe étudiante de *NoClip* — réalisation, image, lumière, son, déco, 3D — sans laquelle la supervision n'aurait été qu'un exercice théorique.

Avertissement — usage de l'intelligence artificielle

Transparence sur l'usage d'outils d'intelligence artificielle

Conformément à une exigence de transparence et à l'esprit du **règlement européen sur l'intelligence artificielle** (*AI Act*, Règlement (UE) 2024/1689), je signale que la mise en forme éditoriale de ce dossier a bénéficié d'outils d'**intelligence artificielle générative et agentique**. Concrètement, le modèle **Claude** (Anthropic), opéré en *harnais agentique* depuis un terminal, a été mobilisé comme **corédacteur** : reformulation, structuration LaTeX, production des diagrammes TikZ et tenue du dépôt de versions. Ces outils ont été employés comme *aide* à la rédaction et à la composition : l'analyse, les choix techniques, les arbitrages de supervision et la responsabilité du contenu demeurent intégralement les miens. Aucune donnée personnelle de tiers n'a été traitée à des fins de profilage, et les sources mobilisées sont créditées dans la bibliographie. Le choix de l'outil, ses limites et ses implications de souveraineté sont discutés et assumés au chapitre 6 (§ « Mon propre harnais »). Cette déclaration s'inscrit dans la logique de classification par les risques et d'information de l'utilisateur promue par l'*AI Act* (UNION EUROPÉENNE, 2024).

Sommaire

Remerciements	i
Avertissement — usage de l’IA	ii
1 Présentation du projet et accès au film	1
1.1 Le projet <i>NoClip</i> en bref	1
1.2 Lien de visionnage du projet supervisé	1
2 Documents fournis à la production	3
2.1 Analyse du scénario et pertinence de la production virtuelle	3
2.2 Description des dispositifs envisagés	5
2.3 Moyens techniques envisagés (fournisseurs / prestataires)	6
2.4 Moyens humains envisagés (profils recherchés)	7
2.5 Proposition de devis détaillé	8
2.6 Économies réalisables et impact carbone	9
2.7 Préconisations techniques de prise de vue et photoréalisme	9
2.8 Nature des images de l’environnement virtuel — argumentaire	10
3 Documents de préproduction des séquences supervisées	11
3.1 Cahier des charges — fabrication des images de l’environnement virtuel	12
3.2 Plan d’implantation du décor (physique vs virtuel)	12
3.3 Argumentaire du choix de la solution de tracking	14
3.4 Diagramme de flux — workflow de fabrication des images	14
3.5 Diagramme de flux — entrées / sorties des signaux sur le plateau	14
3.6 Profils et missions de l’équipe en préproduction — organigramme	15
3.7 Calendrier de préproduction et moyens d’évaluation	15
3.8 Corrections des plans au sol, plans de feu et découpage technique	16
3.9 Optimisation de la scène 3D pour le rendu temps réel	18
3.10 Plan de feu — dispositif fixe	19
4 Analyses critiques après fabrication	21
4.1 Analyse globale des images tournées en production virtuelle	21
4.2 Analyse qualitative des images de l’environnement virtuel	22
4.3 Analyse de la profondeur de champ — le point nodal non mesuré	22
4.4 Auto-analyse de la gestion des ressources humaines et techniques	23
4.5 Comparaison calendrier initial / délais réellement tenus	25
4.6 Proposition — Dispositif D : tournage hybride assisté par IA générative	25
5 Note de synthèse : alternance et projet professionnel	27
5.1 Bilan de la période d’alternance	27
5.2 Projet professionnel à la sortie de formation	28
6 Veille technologique : intelligence artificielle, outils locaux et Open Source, environnement, écoproduction	29
6.1 Intelligence artificielle : où en est-on réellement en 2026 ?	29
6.2 Mesurer l’exposition des métiers plutôt que la fantasmer	29
6.3 Le pipeline hybride, sans la gueule de bois	30

6.4	Ouverture : agents, IA physique et <i>world models</i>	31
6.5	Du GUI au CLI : ce que le virage d'Unreal Engine 6 nous dit	31
6.6	Mon propre harnais : pourquoi un modèle frontière plutôt qu'un modèle <i>open weight</i>	32
6.7	Outils locaux et Open Source	32
6.8	Environnement et écoproduction	33
7	Annexe — Lexique technique	34
	Bibliographie	38

Guide de lecture

Ce dossier suit la chronologie réelle du projet : il présente d'abord les documents fournis à la production pour *vendre* le recours à la production virtuelle (chapitre 2), puis les documents de *préproduction* des séquences supervisées (chapitre 3), enfin les *analyses critiques* rédigées au terme de la fabrication (chapitre 4). Le chapitre 5 dresse le bilan de la période d'alternance et le projet professionnel ; le chapitre 6 expose la veille technologique. Les diagrammes, plans d'implantation et plans de feu sont intégrés au fil du texte.

Avertissement de lecture. Le chapitre 4 a été réécrit *après* le tournage et assume un ton d'auto-critique sévère. Les chapitres 2 et 3 restituent les documents tels qu'ils ont été produits *en amont* : le lecteur y trouvera donc des préconisations que le tournage a démenties. Cet écart est volontaire — c'est lui que le chapitre 4 analyse.

CHAPITRE 1

Présentation du projet et accès au film

1.1 Le projet *NoClip* en bref

NoClip est un court-métrage de fin d'études d'environ cinq minutes, du genre thriller psychologique, réalisé par une équipe d'étudiants en cinéma. J'y suis intervenu en tant que **superviseur de production virtuelle (SPV)** dans le cadre de l'atelier transversal de ma deuxième année de formation. Ma mission a consisté à concevoir, préparer et superviser sur le plateau l'ensemble des séquences se déroulant dans les *Backrooms* — l'univers labyrinthique de bureaux abandonnés dans lequel le héros, Ryan, se retrouve piégé.

Le film repose sur une opposition forte entre deux espaces : le monde réel (un skatepark abandonné, tourné en décor naturel) et l'espace mental / surnaturel des Backrooms (entièrement fabriqué en production virtuelle). C'est précisément cette dualité qui justifie le recours à la production virtuelle : elle seule permettait de produire un dédale infini, photoréaliste et entièrement maîtrisé, dans les contraintes budgétaires et calendaires d'un projet étudiant.

Synopsis condensé

Ryan, skateur de 26 ans en plein divorce, chute lourdement sur son skate et se réveille dans les Backrooms : couloirs jaunes interminables, néons bourdonnants, moquette humide. Il a perdu son alliance. Il erre des heures, des jours peut-être, croise un cadavre, un mur couvert de noms de disparus, et finit par affronter le « monstre » du lieu. Au moment de frapper, il glisse, s'effondre... et se réveille au skatepark, au crépuscule. Une main se pose sur son épaule : par réflexe, il abat son skate. C'était sa femme, venue lui rendre l'alliance.

1.2 Lien de visionnage du projet supervisé

Accès au film

Lien de visionnage (lien privé, accès jury) :

<https://vimeo.com/noclip-spv-baron> — mot de passe : *NoClip2026*

Le lien ci-dessus est le lien de diffusion privé du montage final. En cas d'expiration, une copie est disponible sur demande auprès du candidat (etienne.baron@spv.fr).

1.2.1 Note explicative — time codes des séquences en production virtuelle

Le film alterne décor naturel (skatepark) et séquences en production virtuelle (Backrooms). Les séquences ci-dessous, comprises entre les time codes indiqués, ont été **intégralement tournées et supervisées par mes soins en production virtuelle** (tournage sur plateau LED / fond vert, environnement 3D temps réel sous Unreal Engine). Les autres plans relèvent du tournage en décor naturel et ne sont pas de mon ressort de supervision.

Time code	Séquence	Nature & supervision VP
00:00:00 - 00:00:48	EXT. Skatepark (jour)	Décor naturel — <i>hors VP</i> . Raccord d'étalonnage assuré avec l'équipe.
00:00:48 - 00:01:35	INT. Backrooms — Réveil	VP : plateau hybride, sol traité en drap noir + prolongement virtuel du couloir.
00:01:35 - 00:02:40	Séquence labyrinthe (montage)	VP : couloirs identiques, rotation nDisplay, plans répétés.
00:02:40 - 00:03:15	Salle du corps / Salle des noms	VP : inserts 3D (cadavre, inscriptions), fond vert + extension.
00:03:15 - 00:04:05	Salle des 6 couloirs / Rupture	VP : pièce hexagonale full-CG, symétrie, éclairage plateau fixe.
00:04:05 - 00:05:00	EXT. Skatepark — Réalité (soir)	Décor naturel — <i>hors VP</i> .

Périmètre supervisé

Sur les cinq minutes du film, environ **3 min 17 s** (soit près des deux tiers de la durée) ont été tournées en production virtuelle sous ma supervision, du premier plan dans les Backrooms (00:00:48) jusqu'au dernier plan avant le retour au réel (00:04:05).

CHAPITRE 2

Documents fournis à la production

Ce chapitre rassemble le dossier de proposition remis à l'équipe de production en amont du tournage. Son objectif : démontrer la pertinence de la production virtuelle pour *NoClip*, décrire les dispositifs envisagés, chiffrer la solution et en expliciter les implications techniques et humaines.

2.1 Analyse du scénario et pertinence de la production virtuelle

2.1.1 Pitch, synopsis, note d'intention

Pitch

Court-métrage de cinq minutes, genre thriller. Un jeune skateur, **Ryan** (26 ans), se retrouve bloqué dans les Backrooms — un dédale infini de bureaux abandonnés — après un *stunt* raté. Après une longue exploration, il tombe nez à nez avec le monstre du lieu. Déterminé à le terrasser pour survivre, il découvre que rien ne se passe comme prévu.

Note d'intention (réalisation). Le film propose un point de vue inédit sur le concept très connu des Backrooms. Il se concentre sur le personnage et sa perception du danger, traitant à la fois la menace *physique* (le monstre) et la menace *psychologique* (ce que l'environnement fait à la psyché). L'atmosphère pesante — bourdonnement des néons, jaune monochrome répétitif, murs sans fin — est aussi importante que le monstre lui-même. Ces deux facteurs transforment le protagoniste en menace à son tour. Contrairement aux codes habituels (vue subjective, personnages anonymes en combinaison), le récit adopte la **troisième personne** et montre le visage de Ryan, pour que le spectateur s'attache à lui et partage sa peur.

Notes extra. Le projet reste fidèle à l'essence des Backrooms : pas d'autres niveaux, pas de groupe de survivants, pas de bestiaire. Une seule personne, face à un lieu hostile, un monstre, et les restes d'autres égarés que l'on ne rencontrera jamais.



Moodboards de référence : à gauche l'univers des Backrooms (palette jaune malade, néons, moquette), à droite le monde réel « Outside » (ciel gris, mer, froideur). L'opposition chromatique fonde le parti pris visuel du film.

2.1.2 Fiche personnage et direction visuelle

Ryan, 26 ans. Skateur, marqué par un divorce en cours. Il porte sur lui les preuves de son monde « extérieur » : un skateboard (objet de réconfort et arme improvisée), une alliance qu'il fait tourner sur son doigt, un paquet de chewing-gum (qui lui sert à marquer les murs). Son arc dramatique le fait passer de la mélancolie à la panique, puis à la rage, et enfin à l'horreur. Cette transformation intérieure devait être lisible *sur son visage* — d'où le choix de la troisième personne et l'importance des gros plans en production virtuelle, où la lumière jaune du décor sculpte directement ses traits.

La direction visuelle oppose deux mondes : le **réel** (« Outside »), gris, froid, pluvieux, et les **Backrooms**, jaune monochrome et oppressant. Les moodboards costume et ambiance ci-dessous ont guidé à la fois le département déco/costume et la calibration colorimétrique du décor virtuel.



Moodboard personnage et planche costume de Ryan (univers skate, vêtements sombres). Les vêtements sombres ont orienté le choix du fond **vert** pour les plans en incrustation et la calibration de l'éclairage sur le plateau.

2.1.3 Pourquoi la production virtuelle ? — justification

L'analyse du découpage révèle des contraintes que seule la production virtuelle permet de lever dans le cadre d'un film étudiant :

Quatre arguments décisifs

1. **Un décor infini et impossible à construire.** Le scénario impose des couloirs « interminables », une pièce hexagonale à six couloirs, des salles répétées à l'identique. Construire physiquement ne serait-ce qu'une fraction de ce dédale dépasserait tout budget étudiant. L'extension virtuelle d'un module de décor réutilisé résout le problème.
2. **La répétition et le sentiment de boucle.** Ryan « retombe toujours dans les mêmes salles ». La production virtuelle permet de re-décliner un même environnement 3D sous des angles différents (rotation `nDisplay`), créant un labyrinthe cohérent sans reconstruire.
3. **La maîtrise totale de la lumière et de l'ambiance.** Le jaune monochrome maladif, la densité et la température des néons se règlent *dans le moteur*, sur le décor virtuel affiché au mur : un pré-light se rejoue à l'identique d'une prise à l'autre, ce qu'un décor réel rendrait coûteux et instable. L'éclairage physique du plateau, lui, reste volontairement fixe (voir §3.10).
4. **Le photoréalisme et le raccord sur le plateau.** Le rendu temps réel offre à l'acteur et au chef opérateur un retour *in-camera* immédiat : les reflets jaunes sur le visage de

Ryan, les ombres portées, sont captés en prise de vue, réduisant drastiquement le travail de compositing.

2.2 Description des dispositifs envisagés

Trois dispositifs complémentaires ont été proposés, selon la nature de chaque plan et le monde représenté (réel ou Backrooms). Le choix entre eux a été arbitré plan par plan dans le découpage technique.

	Dispositif A — Plaqueau LED (<i>in-camera VFX</i>)	Dispositif B — Fond vert + extension	Dispositif C — Décor réel
Principe	Mur LED affichant l'environnement 3D rendu en temps réel par Unreal Engine, avec frustum suivi par tracking caméra (nDisplay).	Tournage devant fond vert (cyclo vert en dur du studio), incrustation et extension de décor en post-production (Nuke).	Tournage en décor naturel, sans intervention de production virtuelle.
Plans concernés	Plans des Backrooms : plans larges et travellings où les reflets/lumières du décor sur l'acteur sont déterminants (réveil, salle des 6 couloirs).	Inserts des Backrooms : mur des noms, cadavre, gros plans visage où la précision du détournage prime.	Séquences de début et de fin au skatepark (monde réel « Outside »).
Avantages	Reflets et éclairage réalistes captés en direct ; jeu d'acteur facilité ; quasi pas de compositing.	Coût plus faible ; liberté totale de recadrage et d'extension en post ; idéal pour les inserts.	Authenticité du lieu réel, lumière naturelle, aucun pipeline temps réel à mobiliser.
Limites	Moiré et profondeur de champ à maîtriser ; calibration tracking.	Spill vert à gérer ; éclairage du fond vert exigeant ; raccords lumière à anticiper.	Dépendance à la météo et à la lumière du jour ; pas de maîtrise de l'environnement.

Dispositifs retenus : décor réel (début / fin) + Mur LED & fond vert (Backrooms)

La règle d'arbitrage retenue suit la dramaturgie du film. Les **séquences de début et de fin**, qui se déroulent dans le monde réel (skatepark), sont tournées en **décor réel (dispositif C)** : la lumière naturelle et l'authenticité du lieu y sont préférables à toute reconstruction. Les **séquences des Backrooms** sont tournées en **production virtuelle sur Mur LED (dispositif A)** pour les plans où la lumière jaune du décor baigne l'acteur, complétées par des **plans en fond vert (dispositif B)** pour les inserts et gros plans. Un *socle commun* de décor physique (banc, bureau, chaise, accessoires) ancre l'acteur quel que soit le dispositif VP.

Traitement du sol — drap noir plutôt que moquette

Le décor virtuel montre une moquette ; la tentation était d'en poser une réellement au sol pour raccorder. Elle a été **écartée** : une moquette claire face à un mur LED se comporte comme un réflecteur, elle renvoie le jaune du mur et remonte le niveau des noirs sur toute la partie basse du cadre — exactement ce qu'on cherche à éviter dans un décor dont l'ambiance repose sur des basses lumières tenues. Le sol de la zone physique est donc couvert d'un **grand**

drap noir mat, qui absorbe les retours du mur et laisse le raccord de sol se faire dans le décor virtuel. Contrepartie assumée : plus aucun plan ne peut cadrer franchement le sol au premier plan — contrainte reportée dans le découpage.

2.3 Moyens techniques envisagés (fournisseurs / prestataires)

La liste ci-dessous détaille et argumente les moyens techniques, en nommant les fournisseurs et prestataires pressentis. Les choix privilégient la fiabilité, la compatibilité du *pipeline* temps réel et la disponibilité auprès de prestataires accessibles à une production étudiante (tarifs école / location courte durée).

Poste technique	Matériel / Solution	Fournisseur / Prestataire & justification
Plateau LED	Mur LED Sony Crystal LED VERONA , pas de 1,56 mm, volume semi-enveloppant (3 faces + plafond) : Centre 3072 px ($\approx 4,88$ m), Gauche & Droite 1536 px ($\approx 2,44$ m), hauteur 1728 px ($\approx 2,74$ m), plafond 1536 px ($\approx 2,44$ m)	Appartient à l'école (plateau VP de l'École Méliès, partenariat Sony). Pas serré (1,56 mm) qui limite le moiré à la distance de tournage (SONY, 2024).
Moteur temps réel	Unreal Engine 5.6 (nDisplay)	Epic Games — licence éducation (usage pédagogique, non préjudiciable). Standard de l'industrie VP, écosystème nDisplay mature (EPIC GAMES, 2025).
Tracking caméra	Zeiss CinCraft Scenario	Appartient à l'école . Tracking caméra dédié à la production virtuelle, intégration native avec le pipeline temps réel, calibration rapide (ZEISS, 2024).
Caméra	Sony VENICE 2 (CineAlta) , S-Log3	Appartient à l'école . Capteur plein format CineAlta, grande latitude dynamique et synchro genlock pour le plateau LED.
Optiques	Optiques fixes Zeiss 24 / 35 / 50 / 85 mm	Appartient à l'école . Fixes lumineuses pour maîtriser la profondeur de champ face au mur LED.
Synchronisation	Générateur genlock + time-code	Indispensable pour synchroniser caméra, rendu et mur LED.
Render nodes	RTX A6000 (48 Go) pour le mur LED + RTX 2080 pour le pilotage	Appartient à l'école . La A6000 (48 Go de VRAM) tient les 24/25 fps en rendu temps réel sur la scène optimisée ; la 2080 assure la vue de supervision.
Fond vert	Cyclo vert en dur du studio	Équipement du studio (cyclo vert fixe). Pour les inserts et gros plans (dispositif B).
Éclairage	Panneaux et barres LED bicolores, intensité et température réglables — posés et figés au pré-light	Appartient à l'école . <i>Aucun pilotage dynamique de la lumière n'est préconisé</i> : le parti pris est un plan de feu fixe, calé une fois pour toutes et raccordant le jaune du mur (cf. §3.10).

Poste technique	Matériel / Solution	Fournisseur / Prestataire & justification
Compositing	Nuke (Foundry)	Licence école. Détournage (keyer), extension de décor, raccord des inserts.
3D / assets	Blender + Quixel Megascans	Modélisation et texturing photoréaliste du décor Backrooms.
Stockshot plate	Plate skatepark 360° (séquence 1)	Banque d'images / captation repérage.

2.4 Moyens humains envisagés (profils recherchés)

La supervision repose sur une petite équipe polyvalente, en partie mutualisée avec l'équipe étudiante du film. Pour chaque poste, le profil recherché est précisé.

Poste	Missions	Profil recherché
Superviseur VP — <i>Etienne Baron (moi)</i>	Coordination globale VP, pipeline, calibration, raccord plateau, lien avec la réalisation.	Vision transversale technique + artistique, maîtrise UE5 et chaîne signal.
Réalisatrice — <i>Charlotte</i>	Direction artistique du film, découpage, direction d'acteur, validation des partis pris VP.	Vision narrative, dialogue étroit avec la supervision VP.
Graphiste 3D — <i>étudiant M2</i>	Assemblage de la scène UE5, modélisation, inserts.	Maîtrise Unreal + Blender, sens de l'optimisation (LOD, Lumen).
Opératrice 3D — <i>Loane</i>	Texturing, optimisation temps réel, intégration des assets.	Rigueur sur les matériaux PBR et le budget GPU.
Opérateur tracking caméra — <i>Arnaud</i>	Calibration et exploitation du tracking, gestion du frustum.	Connaissance du CinCraft Scenario, rigueur de calibration.
Ingénieur LED / média serveur	Mapping du mur LED, gestion nDisplay, genlock.	Expérience plateau LED, réseau Art-Net/SDI.
Chef opérateur DOP — <i>Femy</i>	Lumière, exposition, raccords avec le décor virtuel.	Sensibilité au tournage VP, gestion de l'exposition fond vert.
Chef électricien — <i>Anil</i>	Plan de feu, implantation et calage des sources, sécurité électrique.	Lecture d'un raccord lumière face à un mur LED ; rigueur du pré-light.
Scripte / Accessoiriste — <i>Saph</i>	Continuité (script), gestion des accessoires (skate, alliance, fleurs), raccords plan à plan.	Sens du raccord physique/virtuel, rigueur de continuité.
Machiniste — <i>Thomas</i>	Mise en place caméra, travelings, machinerie plateau.	Sécurité plateau, fluidité des mouvements.
Son — <i>Timothé</i>	Prise de son plateau, repérage sonore, raccords.	Captation propre malgré le bourdonnement des sources.
Behind The Shot — <i>Ignacio</i>	Captation du making-of, photos de plateau, documentation du tournage VP.	Discrétion plateau, sens du document.
Compositeur (Nuke)	Keying, extension de décor, raccord des inserts en post.	Maîtrise du keyer Nuke, despill, intégration.

2.5 Proposition de devis détaillé

Le devis ci-dessous valorise l'équipe selon la **grille des salaires minima conventionnels de la production audiovisuelle** (CCN production audiovisuelle, minima bruts applicables au 1^{er} janvier 2026), poste par poste et par jour. Le **matériel** (plateau LED, caméra, optiques, tracking, render nodes, éclairage) étant **mis à disposition par l'École Georges Méliès**, il figure « pour mémoire ». Le scénario de tournage retenu est de **deux jours** : une journée en décor réel (skatepark, dispositif C) et une journée sur plateau VP (dispositifs A/B), précédées d'une phase de fabrication 3D.

Poste	Qté	Jours	Coût unit. HT	Total HT
Matériel — mis à disposition par l'École Méliès				
Plateau LED Sony Crystal LED VERONA + render nodes (RTX A6000 / 2080)	1	1	—	(école)
Caméra Sony VENICE 2 + optiques Zeiss (24/35/50/85)	1	2	—	(école)
Tracking Zeiss CinCraft Scenario	1	1	—	(école)
Éclairage LED (panneaux / barres) + cyclo vert en dur	1	2	—	(école)
Équipe — grille minima conventionnels PAV (1^{er} janvier 2026)				
Réalisatrice (Charlotte)	1	2	300 €	600 €
Superviseur VP (Etienne Baron)	1	2	239 €	478 €
Graphiste 3D (étudiant M2)	1	5	239 €	1 195 €
Opératrice 3D (Loane)	1	5	223 €	1 115 €
Chef opérateur — DOP (Femy)	1	2	395 €	790 €
Chef électricien (Anil)	1	2	225 €	450 €
Opérateur tracking caméra (Arnaud)	1	1	220 €	220 €
Scripte / Accessoiriste (Saph)	1	2	219 €	438 €
Machiniste (Thomas)	1	2	184 €	368 €
Son (Timothé)	1	2	272 €	544 €
Behind The Shot (Ignacio)	1	1	184 €	184 €
Compositeur (Nuke)	1	3	239 €	717 €
Acteur — Ryan	1	2	412 €	824 €
Consommables / divers				
Assets 3D (Megascans, retouches)	1	—	—	500 €
Skateboard (accessoire)	1	1	40 €	40 €
Plate skatepark 360° (stockshot)	1	1	17 €	17 €
TOTAL HT				8 480 €

Lecture du devis

La mise à disposition du plateau et du matériel par l'**École Georges Méliès** (plateau VP, caméra Sony VENICE 2, optiques Zeiss, tracking CinCraft Scenario, render nodes, éclairage) fait chuter le budget : le coût se concentre désormais sur la **rémunération de l'équipe**, valorisée aux **minima conventionnels** de la branche. Les coûts unitaires sont les minima bruts journaliers de la grille PAV au 1^{er} janvier 2026 ; ils donnent une lecture réaliste de la masse salariale, principal poste d'un projet étudiant adossé à un plateau d'école.

2.6 Économies réalisables et impact carbone

2.6.1 Économies pour la production

Le recours à la production virtuelle, comparé à une approche « tout décor construit + repérages multiples », génère des économies substantielles :

- **Pas de construction de décor labyrinthe.** Construire ne serait-ce que trois salles et leurs couloirs (menuiserie, peinture, moquette, néons réels sur plusieurs dizaines de mètres) représenterait un coût largement supérieur au studio LED, sans la flexibilité du virtuel.
- **Suppression des repérages et défraiements multi-lieux.** Un seul plateau remplace la recherche, la location et le transport vers plusieurs décors « abandonnés ».
- **Compositing réduit.** Les plans tournés en LED arrivent quasi finis : moins de jours de post-production (keying, tracking, extension) par rapport au tout fond vert.
- **Une seule journée de tournage VP** concentre la captation, contre plusieurs jours dispersés.

Poste (estimation indicative)	Tout décor construit	Production virtuelle
Construction décor labyrinthe	élevé (menuiserie, peinture, néons)	néant
Repérages / locations multi-lieux	plusieurs jours	néant
Jours de tournage	dispersés	1 journée plateau
Post-production (compositing)	modéré	réduit (plans LED quasi finis)
Flexibilité (couloirs infinis)	impossible	totale

Comparaison qualitative des deux approches. La VP supprime les postes les plus lourds (construction, repérages) au profit d'une unique journée de plateau maîtrisée.

2.6.2 Impact carbone

La VP réduit l'empreinte carbone du projet sur plusieurs leviers : **zéro construction** (pas de matériaux de décor fabriqués puis détruits), **zéro transport** d'équipe et de matériel vers des lieux multiples, et **mutualisation énergétique** sur un plateau unique. Le principal poste d'émission devient la *consommation électrique* du mur LED et des stations de rendu sur une journée — mesurable, maîtrisable, et sans déchets de décor. À l'échelle d'un court-métrage étudiant, l'impact carbone est principalement déplacé du « matériel » vers « l'électricité d'une journée », ce qui constitue un net progrès, surtout si le studio est alimenté par une électricité bas-carbone.

2.7 Préconisations techniques de prise de vue et photoréalisme

Paramètres de prise de vue recommandés

- **Cadence & obturation :** 25 fps (ou 24), obturateur 1/50 s (angle 180°). **Synchroniser impérativement la caméra Sony VENICE 2, le mur LED et le rendu en genlock** pour éviter le déchirement / scan lines à l'image.
- **Sensibilité :** exploiter les **deux ISO de base** du capteur CineAlta de la VENICE 2 (800 et 3200 ISO) ; pour les Backrooms (basses lumières jaunes), l'ISO de base bas (800) préserve la latitude dynamique. Distinguer l'*ISO natif* (paramètre physique du capteur) de l'*Exposure Index* (valeur affichée) : toujours partir d'un ISO de base et exposer à droite de l'histogramme.

- **Diaphragme** : f/4 à f/5.6 sur plateau LED — assez fermé pour éviter le moiré et le flou du mur (le mur LED n'est pas dans le plan de netteté), assez ouvert pour détacher l'acteur du fond. Utiliser des filtres **ND** pour maintenir cette ouverture en cas de plateau très lumineux sans modifier la vitesse d'obturation.
- **Focale et moiré** : avec les fixes Zeiss disponibles, les focales courtes (24–35 mm) accentuent le moiré en élargissant le champ sur le mur ; préférer le **50 mm** et le **85 mm** pour les plans face au mur. La profondeur de champ est inversement liée à la focale : avec une longue focale, l'arrière-plan (mur LED) est naturellement moins net, réduisant l'effet de moiré.
- **Distance au mur LED** : respecter une distance minimale acteur/mur ($\geq 2\text{--}3\text{ m}$) pour réduire le moiré et permettre une vraie profondeur de champ.
- **Balance des blancs** : calée sur le jaune des néons virtuels (température basse, env. 2 800–3 200 K pour les Backrooms), puis affinée avec une charte sur le plateau. Fixer la balance des blancs sur le boîtier — ne jamais laisser en mode automatique.
- **Espace colorimétrique** : enregistrer en **S-Log3** (ou RAW si disponible) pour conserver la marge à l'étalonnage. Le *gamut* choisi (DCI-P3 pour le cinéma) doit être cohérent avec la chaîne de post-production.

Conseils pour améliorer le photoréalisme du rendu

- Activer **Lumen** (GI temps réel) et des reflets écran-espace cohérents avec la lumière jaune.
- Soigner les **textures de moquette et de mur** (rugosité, micro-salissures, taches d'humidité) : le réalisme des Backrooms tient au détail des matériaux usés.
- Ajouter un léger **grain** et une **aberration chromatique** subtile en post pour « coller » le CG à la captation.
- Intégrer des **imperfections** : néons qui clignotent légèrement désynchronisés, poussières, halos lumineux.
- Vérifier en continu le **raccord de température de couleur** entre lumière réelle sur l'acteur et lumière virtuelle du décor.

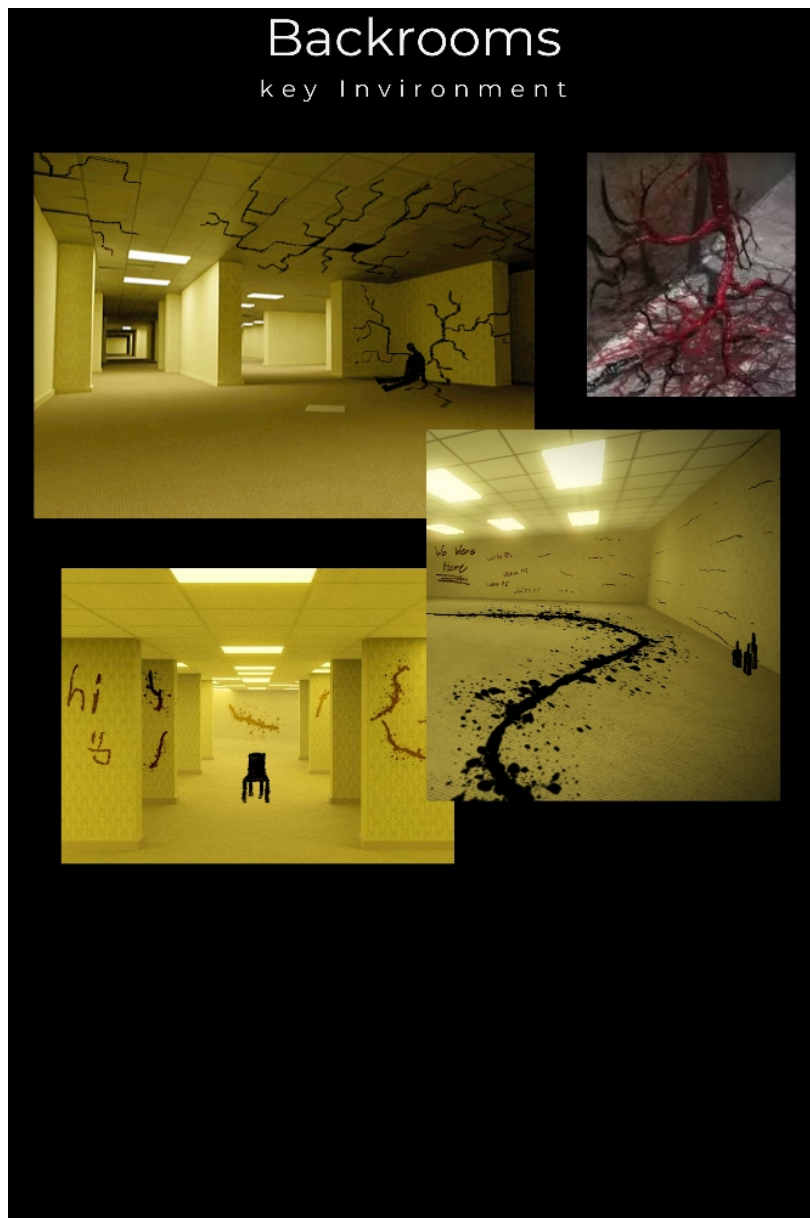
2.8 Nature des images de l'environnement virtuel — argumentaire

Trois natures d'images étaient envisageables pour les Backrooms : (a) **captation réelle** (plates filmées de vrais bureaux), (b) **photogrammétrie** de lieux existants, ou (c) **environnement 3D temps réel** modélisé.

Nous avons retenu la **3D temps réel sous Unreal Engine**, pour des raisons à la fois artistiques et techniques. Artistiquement, les Backrooms sont un lieu *impossible* : géométrie répétitive, couloirs sans fin, symétrie parfaite de la salle hexagonale. Aucun lieu réel ne présente ces caractéristiques, et la photogrammétrie d'un bureau réel introduirait des indices de « réalité » (fenêtres, mobilier daté) contraires à l'abstraction recherchée. Techniquement, seule la 3D permet la **rotation du décor** (nDisplay -90°) pour décliner un même environnement, le **pilotage de la lumière** image par image, et le **rendu in-camera** sur mur LED. La 3D autorise enfin la réutilisation et l'extension à volonté, condition indispensable au sentiment de labyrinthe infini. Une légère captation (plate skatepark 360°) reste utilisée pour la première séquence, par cohérence avec le monde réel.

CHAPITRE 3

Documents de préproduction des séquences supervisées



Environnement-clé visé pour le décor virtuel : couloirs jaunes, néons, inscriptions et traces (inserts). Référence directe pour la modélisation et le texturing.

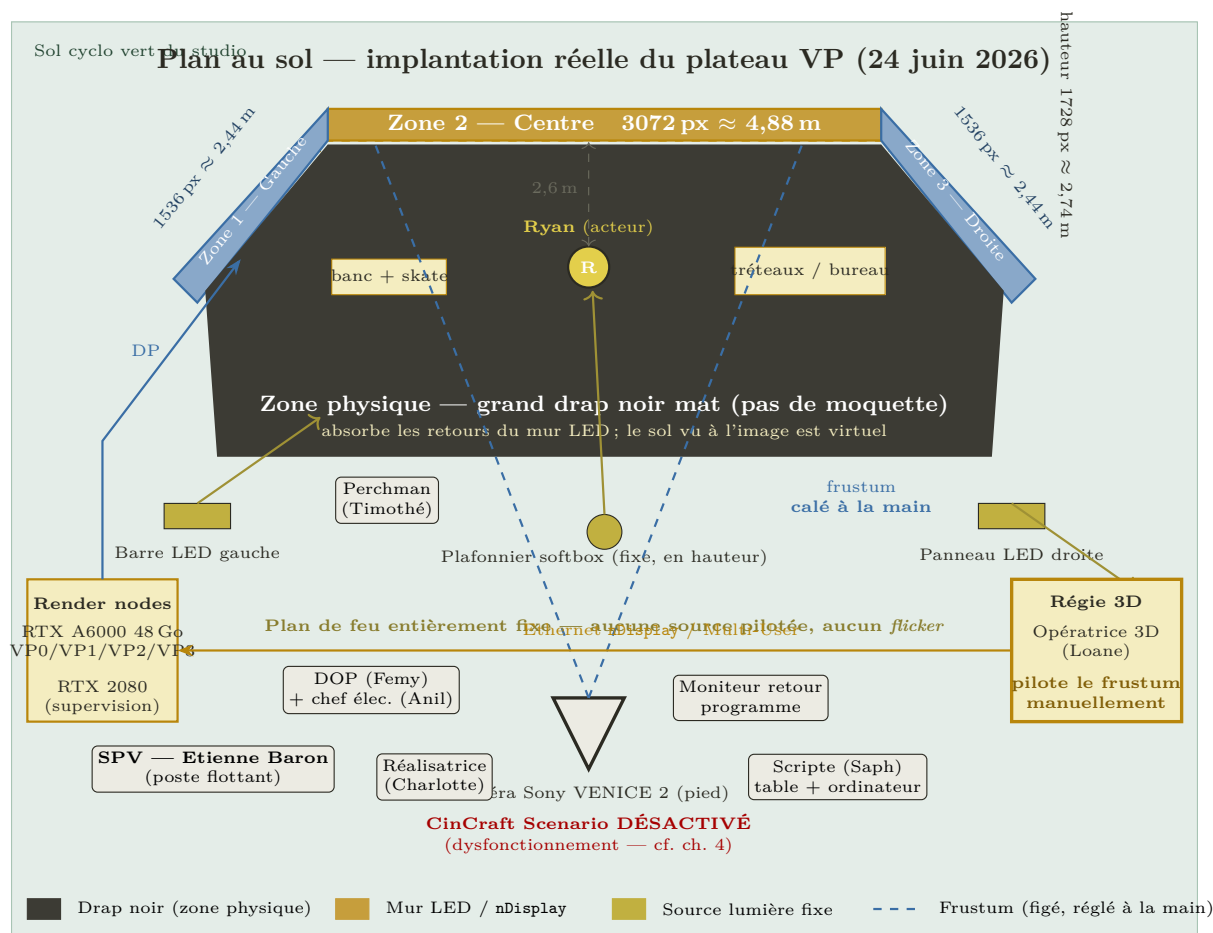
3.1 Cahier des charges — fabrication des images de l’environnement virtuel

Le cahier des charges fixe les étapes, livrables et critères de validation de la fabrication du décor Backrooms.

#	Étape	Contenu	Livrable / Critère
1	Références & mood-board	Analyse des moodboards (Backrooms, Outside), palette jaune.	Moodboard validé par la réalisation.
2	Blockout 3D	Géométrie grise des salles et couloirs, échelle réelle.	Volumes validés, raccord avec décor physique.
3	Modélisation	Modélisation détaillée (murs, néons, mobilier, chaise, bureau).	Modèles propres, topologie maîtrisée.
4	Texturing / matériaux	Moquette, papier peint jauni, moisissures, usure.	Matériaux PBR photoréalistes.
5	Éclairage virtuel	Néons (<i>emissive</i>), GI Lumen, ambiance jaune malade.	Ambiance conforme à la note d’intention.
6	Optimisation temps réel	LOD manuels (sans Nanite), instanciation, budget poly/draw calls, profilage.	≥ 24 fps stable sur render node.
7	Intégration nDisplay	Configuration mur LED, frustum, calibration.	Rendu in-camera sans artefact.
8	Inserts	Mur des noms, cadavre, inscriptions (fond vert).	Inserts prêts pour compositing.
9	Tests plateau	Répétition technique, raccords lumière.	Validation veille de tournage.

3.2 Plan d’implantation du décor (physique vs virtuel)

Le plan ci-dessous est un **plan au sol** (vue de dessus) du plateau VP de l’école tel qu’il a été réellement implanté. Il a été redressé après coup à partir des photos de tournage : il ne reprend pas la configuration « volume enveloppant » imaginée en amont, mais la **configuration effectivement montée** — un panneau LED central encadré de deux **volets latéraux sur roulettes, orientés vers l’intérieur**, un **drap noir** au sol, et l’ensemble des postes techniques massés en un demi-cercle serré derrière la caméra. Il distingue les parties **construites physiquement** des parties **affichées sur le mur LED** et prolongées virtuellement, précise le découpage nDisplay (Gauche, Centre, Droite, Plafond) avec les résolutions et dimensions réelles, et **situe chaque personne** sur le plateau — information absente du plan initial, et qui s’est révélée être la contrainte la plus structurante de la journée.



Plan au sol relevé d'après les photos de tournage. Trois écarts majeurs avec le plan prévisionnel sont visibles : (1) le mur n'est pas un volume enveloppant mais un panneau central flanqué de deux volets mobiles refermés vers l'intérieur, ce qui a réduit la latitude de cadre ; (2) le sol est un drap noir et non une moquette, ce qui interdit tout cadre plongeant sur le sol physique ; (3) le tracking étant hors service, le frustum n'était plus asservi à la caméra mais recalé manuellement depuis la régie 3D — d'où la caméra sur pied et la contrainte de plans fixes à légèrement panoramiques. Les postes techniques sont massés en arc derrière la caméra, sur une profondeur d'à peine trois mètres : le plateau réel est nettement plus contraint que ne le laissait croire le plan initial.

3.2.1 Note explicative — répartition construction / prolongement virtuel

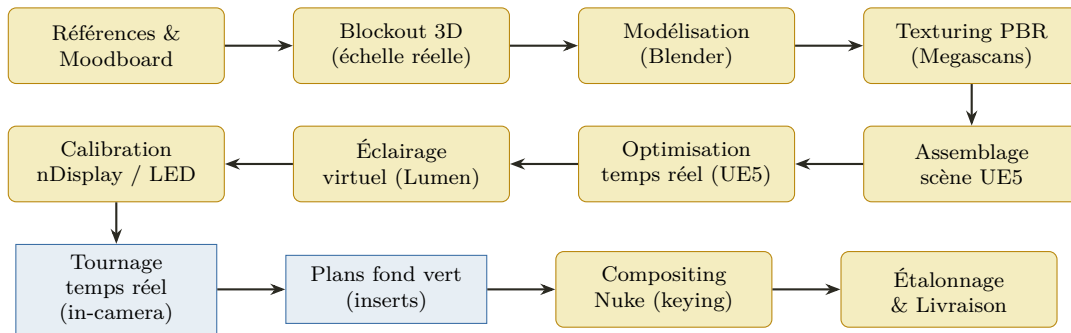
La règle de répartition retenue est simple : **est construit physiquement tout ce que l'acteur touche ou ce qui projette une lumière/ombre directe sur lui ; est prolongé virtuellement tout ce qui relève de la profondeur, de la répétition et de l'infini**. Ainsi, le banc, le skateboard, le bureau, la chaise et les tréteaux habillés sont réels — Ryan s'assoit, marche, manipule ces éléments, et leur contact doit être crédible. Le **sol**, lui, fait exception à la règle : bien que l'acteur le foule en permanence, il n'est pas habillé en décor mais couvert d'un **drap noir mat**, choisi contre la moquette pour ne pas réfléchir le jaune du mur LED (voir chapitre 2). Le sol visible à l'image est donc entièrement virtuel, ce qui impose de tenir la limite basse du cadre au-dessus de la ligne de raccord. En revanche, les couloirs qui s'étendent au-delà de quelques mètres, la pièce hexagonale complète, et les salles répétées sont virtuels : les construire n'apporterait rien que le mur LED ne rende mieux, tout en coûtant un temps et un budget incompatibles avec le projet. Cette frontière (matérialisée sur le plan ci-dessus) garantit à la fois l'ancrage physique du jeu et l'illusion d'un espace sans limites.

3.3 Argumentaire du choix de la solution de tracking

Le tracking caméra est le maillon critique d'un plateau LED : c'est lui qui asservit le *frustum* (la portion de décor rendue en perspective correcte) aux mouvements de la caméra. Trois familles existaient : tracking optique « outside-in » (capteurs externes), tracking optique « inside-out » sur marqueurs, et tracking mécanique sur encodeurs (têtes/grues encodées).

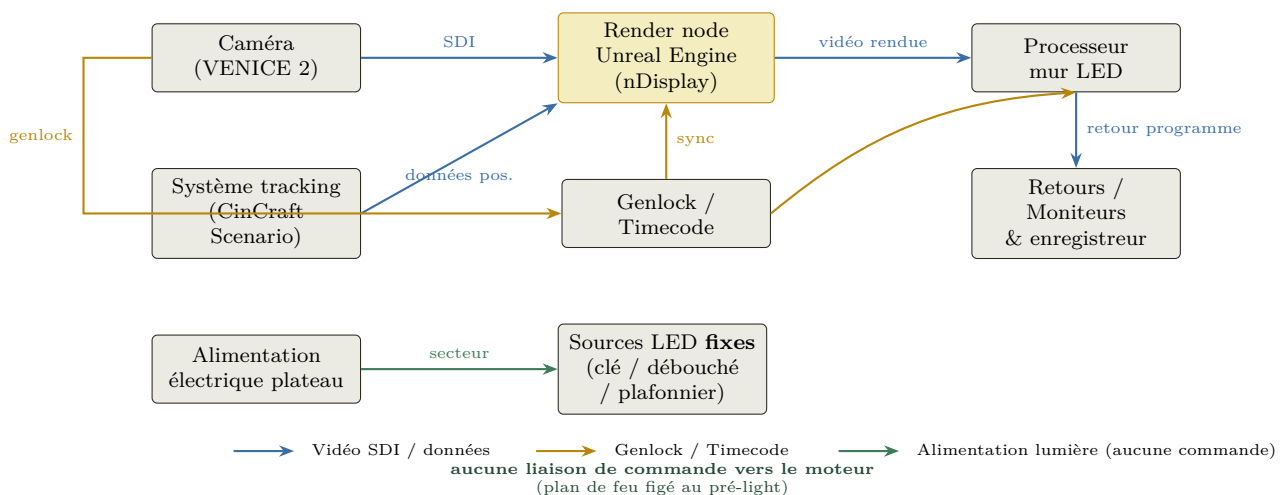
Le choix s'est porté sur le **ZEISS CinCraft Scenario**, système **mis à disposition par l'école** sur le plateau VP (ZEISS, 2024). Argumentaire : conçu spécifiquement pour la production virtuelle, il fournit en temps réel non seulement la position et l'orientation de la caméra mais aussi les **métadonnées optiques** (focale, distance de mise au point, distorsion) des optiques Zeiss employées, ce qui garantit un raccord de frustum et de profondeur de champ très précis avec le rendu Unreal Engine. Il se **calibre rapidement** — atout décisif pour une journée de tournage resserrée — et son **intégration native** au pipeline nDisplay évite les couches de conversion d'une solution tierce. Sa robustesse aux variations de lumière jaune du plateau et la cohérence d'un écosystème entièrement Zeiss (optiques + tracking) en font la solution la plus sûre pour un projet où le temps de calibration doit rester minimal.

3.4 Diagramme de flux — workflow de fabrication des images



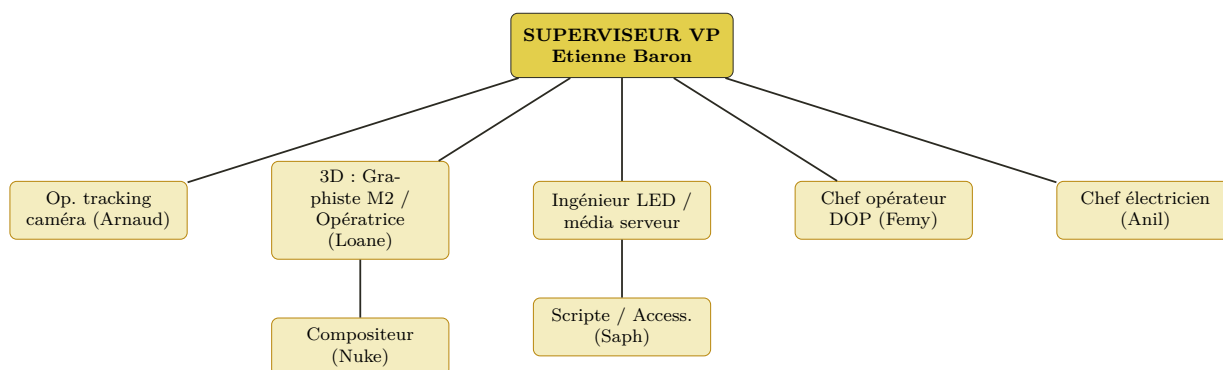
Flux de fabrication : de la référence artistique à la livraison étalonnée. Les blocs bleus sont les phases de captation sur plateau.

3.5 Diagramme de flux — entrées / sorties des signaux sur le plateau



Synoptique des signaux tel que retenu : la position de la caméra (tracking) et son image (SDI) alimentent le moteur, qui renvoie la vidéo rendue au mur LED. Le genlock synchronise caméra, rendu et affichage. **La lumière plateau est volontairement hors de la boucle de commande** : elle est seulement alimentée, et calée une fois pour toutes au pré-light (§3.10). Le jour du tournage, la branche tracking a de surcroît été neutralisée, le frustum étant recalé à la main (chapitre 4).

3.6 Profils et missions de l'équipe en préproduction — organigramme



Organigramme de l'équipe VP en préproduction. Le superviseur VP coordonne cinq pôles ; le compositeur et la scripte / accessoiriste sont rattachés respectivement à la 3D et à l'ingénierie LED.

3.7 Calendrier de préproduction et moyens d'évaluation

Le calendrier présenté ici est le calendrier **réel**, et non le rétroplanning idéal que j'avais esquissé en début de projet. Il est délibérément dépouillé : les jalons mensuels réguliers, les revues d'assets hebdomadaires et les indicateurs chiffrés d'avancement que j'avais annoncés **n'ont pas existé**. Les présenter sous forme de courbes et de barres de progression aurait donné du projet une image de pilotage méthodique qui ne correspond pas à ce qui s'est passé. Ce que ce tableau montre à la place, c'est une préproduction **tardive et compressée**, dont l'essentiel s'est joué dans les deux dernières semaines.

Période	Ce qui était prévu / ce qui a réellement eu lieu	Moyen d'évaluation réellement mobilisé
Janvier – février 2026	<i>Prévu</i> : lecture du scénario, découpage VP, moodboards, blackout. <i>Réel</i> : lecture et discussions informelles avec la réalisation. Pas de découpage VP formalisé, pas de blackout.	Aucun. Échanges oraux non consignés.
Mars – avril 2026	<i>Prévu</i> : modélisation, texturing, revues d'assets hebdomadaires. <i>Réel</i> : fabrication du décor menée par l'équipe 3D, que j'ai suivie de loin. Aucune revue d'asset formelle n'a été tenue.	Consultation ponctuelle des captures envoyées par l'équipe 3D.

Période	Ce qui était prévu / ce qui a réellement eu lieu	Moyen d'évaluation réellement mobilisé
Mai 2026	<i>Prévu</i> : optimisation temps réel, intégration nDisplay , tests plateau, répétition technique. <i>Réel</i> : rien de significatif. Aucune session de test sur le plateau n'a été réservée.	Aucun.
1^{re} quinzaine de juin	<i>Prévu</i> : pré-light, validation « go / no-go ». <i>Réel</i> : prise de conscience du retard ; récupération de la scène, premiers essais d'affichage.	Constat visuel sur le <i>render node</i> .
Semaine du 17 juin	<i>Réel</i> : rattrapage — calage de la scène, choix du traitement de sol (drap noir), arbitrages de plan de feu, préparation des accessoires. L'essentiel de la préproduction utile s'est concentré ici.	Essais d'affichage sur le mur ; validation à l'œil avec la réalisation.
23 juin (veille)	<i>Prévu</i> : répétition technique complète avec l'équipe au complet. <i>Réel</i> : n'a pas eu lieu . Le dispositif n'a été éprouvé qu'au matin du tournage.	—
24 juin 2026	Tournage VP — une journée plateau. Découverte le matin même du dysfonctionnement du tracking.	Visionnage des rushes le soir même.

Ce que ce calendrier dit du pilotage — et ce qu'il faut en retenir

Le seul « moyen d'évaluation » réellement à l'œuvre sur ce projet a été le **constat visuel**, tardif et non consigné. C'est insuffisant, et c'est la principale leçon méthodologique que je tire de *NoClip*. Un dispositif de suivi n'a d'intérêt que s'il produit une **décision** : un seuil de performance qui déclenche une optimisation, une date de gel de la scène qui interdit les modifications tardives, un test plateau dont l'échec repousse le tournage. Faute de ces mécanismes, la préproduction s'est réduite à une accumulation d'intentions, et le tournage a absorbé seul la charge de tous les arbitrages qui auraient dû être tranchés en amont. Les trois outils de suivi que je m'étais fixés — rétroplanning à jalons, revue d'assets, indicateur de cadence — restent les bons outils ; je ne les ai simplement pas tenus. Sur un projet suivant, je les rendrais **opposables** : datés, partagés avec la production, et assortis d'un critère d'arrêt explicite.

3.8 Corrections des plans au sol, plans de feu et découpage technique

En tant que SPV, j'ai proposé des corrections aux documents de l'équipe afin de les rendre compatibles avec les contraintes de la production virtuelle. Les modifications, consignées dans le découpage technique partagé, sont justifiées ci-dessous.

- **Découpage technique** : ajout d'une colonne « SPV » précisant pour chaque plan le dispositif (LED / fond vert), les besoins de décor et les opérations virtuelles (ex. « *Rotation nDisplay*

–90°, prévoir bureau en accessoire » ; « drap noir au sol, limite basse de cadre au-dessus de la ligne de raccord, couloir Set02 »).

- **Plans au sol** : repositionnement de l'acteur et des accessoires pour respecter la distance minimale au mur LED ($\geq 2-3$ m) et garder le frustum dans les limites du mur. Surtout, ajout au plan de la **position des personnes** — caméra, régie 3D, perche, scripte, réalisation — que le plan initial ignorait complètement : avec deux volets latéraux refermés vers l'intérieur, la profondeur exploitable derrière la caméra tombe sous les trois mètres, et cette contrainte détermine autant le cadre que la géométrie du mur.
- **Traitement du sol** : remplacement de la moquette envisagée par un **grand drap noir mat**, pour supprimer les retours de jaune du mur LED sur le bas de cadre (voir chapitre 2). Conséquence reportée dans le découpage : aucun plan ne cadre le sol physique en amorce.
- **Plans de feu : suppression de tout pilotage dynamique de la lumière**. Le plan de feu initial prévoyait des sources asservies au moteur pour reproduire le clignotement des néons ; il a été ramené à un **dispositif entièrement fixe**, calé au pré-light (voir §3.10). Ajout des sources dédiées à l'éclairage du fond vert pour les plans en dispositif B.
- **Découpage / symétrie** : pour la salle des 6 couloirs, recadrage en contre-plongée centrée et axe symétrique, exploitant la rotation du décor virtuel pour décliner les couloirs identiques.

Extrait du découpage technique (plans fixes)

Plan d'ouverture — **Plan Américain**, axe 3/4 par rapport au banc : Ryan assis, genou tremblant, joue avec sa bague ; il se lève, laisse les fleurs, jette son skate et sort. *Note SPV : décor 1 SkatePark, plan vidéo 360, banc et accessoires sur plateau.*

Réveil Backrooms — **Gros Plan**, plongée sur le sol : le visage entre par le bas du cadre. *Note SPV : drap noir au sol, lumière fixe, couloir Set02 — tenir la limite basse de cadre sur la ligne de raccord virtuel.*

Couloir — **Plan master**, légère contre-plongée fixe, axe centré, symétrie parfaite. *Note SPV : scène Set01, rotation nDisplay.*

3.8.1 Découpage technique annoté (plan par plan)

Le tableau ci-dessous reprend le découpage technique partagé avec l'équipe (1^{er} assistant réalisateur, scripte, DOP), enrichi de ma colonne « Note SPV » précisant pour chaque plan le dispositif et les opérations de production virtuelle. Il sert de document de référence sur le plateau.

#	Valeur de cadre	Caméra / mvt	Action	Note SPV
1	Plan américain	Fixe, axe 3/4 banc	Sc.1 : Ryan assis, joue avec sa bague, se lève, laisse les fleurs, jette son skate et sort cadre droite.	Réel extérieur ; décor skatepark (plate 360), banc + accessoires.
2	Plan d'insert	Fixe	Ryan prend son skate.	—
3	Plan poitrine	Suivi de profil	Sc.1 : entre à grande vitesse, regarde derrière lui, heurte un obstacle invisible, projeté violemment.	Plan B : vue première personne ; début de la chute.
4	Gros plan	Fixe, plongée sur le sol	Sc.2 : le visage entre par le bas, éclairage jaune, vérifie nez/mains, remarque l'absence de bague, panique, pas de réseau.	VP : drap noir au sol, lumière fixe, couloir Set02.

#	Valeur de cadre	Caméra / mvt	Action	Note SPV
5	Plan master	Contre-plongée fixe, axe centré, symétrie	Sc.2 : petite silhouette au fond du couloir, crie « y'a quelqu'un ? ! », avance, disparaît.	VP : scène Set01.
6	Plan amorce	Vue par-dessus l'épaule, fixe	Sc.2 (suite).	VP : rotation nDisplay -90° ; bureau en accessoire.
7	Plan d'ensemble	Fixe, face à la chaise isolée	Sc.3 : salle des 6 couloirs, bureau moisi, écran encore allumé.	VP : ajouter inserts + créer décor bureau au début.
8	Plan américain	Fixe, face	Sc.4.	—
9	Plan rapproché poitrine	Travelling	Sc.4 : caméra sur les inscriptions ; les doigts caressent les noms, il embrasse son doigt sans bague, sort.	VP : revoir l'insert des inscriptions avec l'équipe 3D.
10	—	Champ / contre-champ	Sc.5.	VP : Set03.
11	Plan large	Champ / contre-champ	Sc.5 : cadavre desséché au fond, Ryan s'arrête, se cache le nez, gourde vide jetée au sol, fuit.	VP : Set03.
12	—	Plan de dos, face au mur	Sc.6 : mur raturé et moisissures, il tousse, se fige sur un bruit hors-champ.	VP : revoir les matériaux de moisissures avec l'équipe 3D.
13	—	Face caméra	Sc.6 : court vers la caméra, s'arrête, se retourne dos caméra, lève son skate et hurle son défi.	—
14	—	Plongée sol	Sc.6 : ses jambes s'élancent, le pied glisse, il s'effondre, le visage percute le sol. Noir.	—
15	Plan poitrine	Plan séquence	Sc.7 : teinte grise du soir, visage au sol, une main se pose sur l'épaule, il pivote et abat son skate sur la silhouette.	Réel ; raccord de chute dans le bon sens.
16	Gros plan	Fixe, contre-plongée visage	Sc.7 : elle s'effondre au premier plan, Ryan lâche son skate.	Réel.
17	Plan d'ensemble	Fixe, large et neutre	Sc.7 : il voit les fleurs et la bague dans la main inanimée, s'effondre, mains ensanglantées.	Réel.

3.9 Optimisation de la scène 3D pour le rendu temps réel

Atteindre un rendu temps réel stable (≥ 24 fps) sur les Backrooms a nécessité un travail d'optimisation mené avec les graphistes. Les leviers actionnés :

- **Instanciation et modularité** : le couloir est un module unique instancié et décliné (rotation, miroir), plutôt que des dizaines de géométries uniques — cohérent avec la dramaturgie de la boucle.
- **LOD (sans Nanite)** : recours à des *LOD* manuels pour les éléments répétés, réduisant les *draw calls*. **Nanite a été écarté** : trop instable pour garantir un *framerate* constant sur le

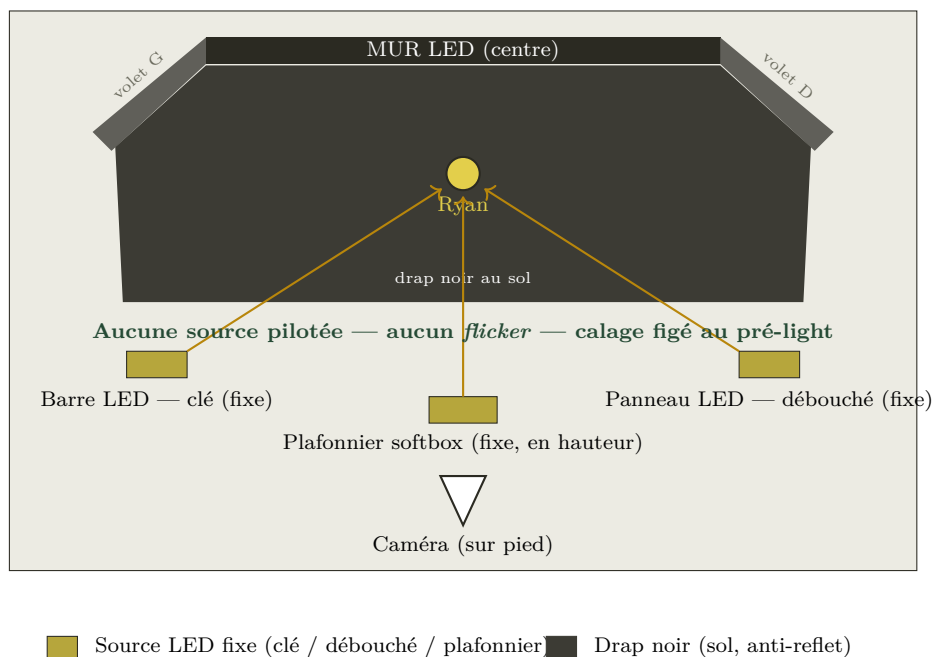
plateau et rédhibitoire au vu du nombre de géométries à afficher en temps réel sur le mur LED. La modularité du décor (instances d'un même couloir) suffit à contenir la charge sans la virtualisation de géométrie de Nanite.

- **Budget lumière** : Lumen pour la GI, mais limitation du nombre de sources dynamiques ; les néons utilisent des *emissive materials* plutôt que des lumières coûteuses.
- **Textures** : atlas de textures partagés, résolution adaptée à la distance caméra (le mur LED ne « voit » qu'une portion du décor à la fois).
- **Profilage** : usage de `stat unit` / `stat GPU` pour traquer les pics ; suppression des effets superflus hors champ du frustum.

3.10 Plan de feu — dispositif fixe

Réalisé avec le chef électricien, ce plan de feu est celui d'un **dispositif entièrement fixe** : toutes les sources sont posées, orientées et calées au pré-light, puis ne bougent plus de la journée. Aucune source n'est asservie au moteur temps réel, et **aucun effet de *flicker* n'est préconisé**. Ce choix n'est pas un renoncement technique par défaut de moyens : il découle de trois constats.

- **Le clignotement appartient au décor, pas au plateau**. Les néons vus à l'image sont des *emissive materials* du décor virtuel, affichés par le mur LED. Leurs variations d'intensité sont déjà dans l'image ; les rejouer une seconde fois sur des projecteurs physiques ajoute une source de désynchronisation sans rien gagner en photoréalisme.
- **Un raccord stable prime sur un effet**. Sur des plans courts et majoritairement fixes, une lumière physique qui varie complique le raccord d'un plan à l'autre et la vie de l'étalonnage. Un pré-light figé garantit qu'une prise 1 et une prise 8 sont superposables.
- **Le coût de mise en œuvre est disproportionné**. Un pilotage *in-engine* de la lumière suppose une chaîne supplémentaire (pont réseau, adressage, programmation, tests) à faire tenir dans un projet dont la préproduction était déjà en retard. Le rapport bénéfice / risque n'était pas défendable.



Plan de feu retenu et effectivement monté : trois sources fixes (clé latérale, débouché opposé, plafonnier diffus), calées une fois au pré-light. Le mur LED fournit l'ambiance jaune et les retours colorés sur l'acteur ; le drap noir empêche la reprise de ce jaune par le sol.

3.10.1 Piste étudiée puis écartée — pilotage de la lumière par le moteur (DMX / Art-Net)

Le pilotage de l'éclairage physique *depuis* le moteur temps réel a été instruit sérieusement en préproduction, puis **écarté**. J'en conserve ici la synthèse, parce que le raisonnement qui mène à l'abandon fait autant partie du travail de supervision que la solution retenue — et parce que le dispositif reste pertinent sur d'autres formes de projets.

Ce qu'il aurait fallu mettre en place

D'après le mémoire de référence d'Anton Belyakov (BELYAKOV, 2023) : le **DMX512** (depuis 1986) transporte 512 canaux 8 bits (0–255) sur RS-485 / XLR5 à ≈ 44 trames/s, chaque projecteur lisant ses canaux à partir de son adresse de départ ; **Art-Net** encapsule ces trames sur Ethernet (UDP, port 6454) pour franchir la limite des univers et câbler en étoile. La chaîne envisagée sur *NoClip* était : Unreal Engine (plugin DMX natif, courbes programmées au *Sequencer*) → Art-Net → convertisseur USB-DMX → DMX512 filaire → barres LED du plateau. Le **pixel-mapping** — piloter une nappe de sources comme les pixels d'un écran, de sorte qu'une extinction se *propage* le long du couloir en cohérence avec l'image affichée — en était l'application visée pour les néons des Backrooms.

Pourquoi cette piste a été abandonnée

Trois raisons, par ordre de poids. **(1) Dramaturgie** : la séquence Backrooms repose sur une menace *lente* ; un clignotement appuyé tire le film vers un registre d'épouvante tape-à-l'œil qui contredit la note d'intention, et le calage « confort visuel » de l'effet aurait mangé du temps de plateau. **(2) Robustesse** : une chaîne supplémentaire, c'est un point de panne supplémentaire un jour de tournage unique — arbitrage qui s'est révélé prophétique, puisque c'est le tracking qui a lâché. **(3) Maturité de la préproduction** : programmer et tester des courbes DMX suppose une scène gelée et une session plateau dédiée, deux conditions qui n'étaient pas réunies (voir le calendrier réel, § 3.7). Retenir cette piste aurait été un engagement que je n'étais pas en mesure de tenir.

Dans quel cas la reprendre : un décor où la lumière physique doit *jouer* (concert, véhicule en *rouling*, orage, gyrophare), c'est-à-dire lorsque l'effet lumineux porte lui-même une part de la narration et ne peut pas être délégué au mur LED.

CHAPITRE 4

Analyses critiques après fabrication

Ce chapitre est celui que j'ai réécrit en dernier, et c'est le seul du dossier dont je puisse dire qu'il est entièrement de première main. Les chapitres 2 et 3 restituent des documents de préproduction ; celui-ci confronte ces documents à ce qui s'est réellement passé le 24 juin 2026. L'écart est important, et il ne joue pas en ma faveur. J'ai fait le choix de ne pas le lisser : un dossier professionnel qui se contenterait de valider ses propres prévisions n'apprendrait rien à personne, et surtout pas à moi.

Indicateur	Valeur
Séquence tournée en production virtuelle	Backrooms uniquement
Durée concernée	≈ 3 min 17 s (sur 5 min)
Séquences hors VP	Skatepark — tournées en parallèle , en décor réel, par une autre équipe
Journée(s) de tournage VP	1 journée plateau
Dispositifs employés	Plateau LED + fond vert (inserts)
Tracking caméra	Hors service — désac- tivé toute la journée
Gestion du frustum	Manuelle , par l'opératrice 3D
Amplitude de mouvement caméra possible	Fixe à légè- rement panoramique
Éclairage plateau	Fixe — aucun ef- fet dynamique
Point nodal mesuré	Non systématiquement
Fin de journée	Plans du jour bouclés, lé- gèrement en avance

4.1 Analyse globale des images tournées en production virtuelle

Au visionnage, les séquences Backrooms tiennent une partie de leur promesse. Le **raccord lumière** est la réussite la moins discutable du dispositif : le jaune du décor virtuel baigne réellement le visage de l'acteur, les retours colorés sur la peau et les reflets dans les yeux sont captés *in-camera*, et le **drap noir** au sol fait exactement le travail qu'on attendait de lui — il maintient le bas de cadre dans des noirs tenus au lieu de renvoyer le mur. Le pari du plan de feu fixe est également validé : les prises sont superposables, l'étalement n'a pas eu à rattraper de dérive, et l'absence de *flicker* ne manque à aucun plan. Sur ce point précis, la simplification décidée en amont était la bonne décision.

Le reste de l'analyse est moins flatteur, et tient à une seule cause : la **défaillance du tracking**. Privé de l'asservissement du frustum à la caméra, le dispositif LED perd ce qui fait sa valeur propre — la parallaxe. Ce qui restait était, techniquement, un très grand fond lumineux. Les plans sont donc **fixes à légèrement panoramiques**, l'opératrice 3D recalant le frustum à la main entre les prises. Le résultat est cohérent et exploitable, mais il faut nommer ce qui a été

perdu : aucun mouvement d'appareil ne vient « creuser » le décor, et la mise en scène s'en trouve mécaniquement figée. Le film y gagne une forme de fixité oppressante qui, par chance, ne dessert pas les Backrooms ; c'est un heureux hasard, pas un parti pris.

4.2 Analyse qualitative des images de l'environnement virtuel

Sur le plan strictement qualitatif de l'environnement 3D, les **matériaux** restent la meilleure part du décor : moquette usée, papier peint jauni, moisissures — c'est le détail des surfaces qui « vend » le réalisme des Backrooms, et l'éclairage virtuel (GI Lumen) produit un grain de lumière crédible. Le parti pris d'un jaune monochrome a été tenu sans virer au cliché, avec des variations subtiles de saturation d'une salle à l'autre.

Les points perfectibles sont ceux d'un décor fabriqué sans allers-retours de validation : quelques répétitions de texture visibles sur les longs couloirs (*tiling*), et une pauvreté de l'animation des éléments censés « vivre » (les moisissures ne palpitent pas). Ces défauts auraient été relevés et corrigés par les revues d'asset que je n'ai pas tenues (§ 3.7). Ils ne relèvent pas d'un manque de compétence de l'équipe 3D, mais d'un manque de *regard extérieur régulier* — c'est-à-dire de mon absence.

4.3 Analyse de la profondeur de champ — le point nodal non mesuré

C'est le reproche technique le plus précis que je m'adresse. Sur un plateau LED, la profondeur de champ n'est pas un paramètre d'ambiance : c'est l'outil qui empêche le mur de se lire comme un mur. Or l'exigence n'a pas été tenue, parce que le **point nodal** de l'optique n'a **pas été mesuré systématiquement**.

Pourquoi cela compte

Le *point nodal* (plus exactement le centre d'entrée de la pupille) est le point de l'optique autour duquel la caméra doit pivoter pour que la perspective du fond reste juste. Deux conséquences en découlent sur un plateau LED :

- **Justesse du frustum.** Le rendu `nDisplay` calcule la perspective depuis ce point. S'il est mal renseigné, la géométrie affichée est légèrement faussée : les lignes de fuite du couloir ne tombent pas où elles devraient, et l'œil le perçoit comme un décalage diffus, même sans savoir le nommer.
- **Cohérence de la profondeur de champ.** La distance réelle caméra → mur sert de référence pour décider où placer le plan de netteté et quelle ouverture retenir. Sans mesure fiable de l'origine, on travaille au jugé — et j'ai travaillé au jugé.

Concrètement, faute d'un relevé rigoureux, l'ouverture a été choisie « à vue » plutôt que calculée : sur plusieurs plans, l'arrière-plan est trop net pour un décor censé fuir vers l'infini, et la texture du mur LED remonte davantage qu'elle ne le devrait. Ce n'est pas une fatalité du dispositif, c'est un défaut de méthode. La correction est simple et je la formule ici comme une règle pour la suite : **aucun plan LED ne se tourne sans un relevé écrit du point nodal de l'optique montée, de la distance au mur et de l'ouverture retenue**. Trois valeurs, une ligne dans le rapport image, dix secondes par changement d'optique.

4.4 Auto-analyse de la gestion des ressources humaines et techniques

Je dois commencer par le point qui conditionne tout le reste : **je me suis peu investi dans ce projet**, pour des raisons personnelles qui n'ont pas leur place dans ce dossier, mais dont je ne peux pas prétendre qu'elles n'ont pas eu de conséquences professionnelles. Elles en ont eu, et il serait malhonnête de les habiller en contretemps techniques.

Ce que je n'ai pas fait

- **Je n'ai pas coordonné.** Il n'y a pas eu de réunion de préparation dédiée à la VP, pas de compte rendu écrit, pas de circulation organisée de l'information entre la 3D, l'image et la réalisation. Chacun a travaillé avec ce qu'il avait.
- **Je n'ai émis aucune préconisation préventive.** Le rôle d'un superviseur de production virtuelle est d'*anticiper* — signaler ce qui va coincer avant que cela coince. Je n'ai transmis aucune recommandation en amont sur le dispositif de tournage : ni sur la calibration, ni sur les marges à prévoir, ni sur le plan de repli en cas de défaillance.
- **J'ai tout fait au dernier moment.** L'essentiel de la préparation utile s'est concentré sur la dernière semaine (§ 3.7). Le reste du calendrier est un calendrier d'intentions.
- **Je suis arrivé sur le plateau sans préparation.** Je découvrais le matin même l'état réel du dispositif. Un superviseur qui découvre son plateau en même temps que son équipe n'a plus rien à superviser : il constate.

4.4.1 L'incident du tracking et l'arbitrage curatif

Le matin du tournage, le **tracking caméra ZEISS CinCraft Scenario** présentait des dysfonctionnements. Le plateau était soumis à des **conditions climatiques extrêmes** (épisode de forte chaleur), et par précaution — et faute de temps pour un diagnostic sérieux — la décision a été prise de **laisser le tracker désactivé toute la journée**, en renvoyant le diagnostic à plus tard. *À ce jour, aucune cause n'a été formellement établie.*

La conduite tenue ensuite est, elle, défendable. Plutôt que de tenter une réparation à l'aveugle en immobilisant l'équipe, j'ai proposé de basculer sur un dispositif dégradé mais maîtrisé : **frustum recalé manuellement** par l'opératrice 3D entre les prises, **caméra sur pied**, découpage ramené à des **plans fixes à légèrement panoramiques**. Le tournage s'est déroulé sans temps mort et les plans de la journée ont été bouclés **légèrement en avance**.

Ce que je retiens de cet épisode — sans me féliciter

Le choix curatif était le bon, et il n'a coûté aucun retard. Mais je refuse de le compter comme une réussite de supervision, pour une raison simple : **il n'a rien coûté parce que le découpage se prêtait déjà à des plans fixes**. Si la réalisation avait prévu des travellings ou des mouvements d'appareil appuyés, la même défaillance aurait fait sauter la journée, et je n'aurais eu aucun plan de repli à proposer. J'ai été **chanceux**, pas prévoyant. La leçon n'est donc pas « savoir improviser », c'est : *un dispositif dont la défaillance d'un seul maillon annule la valeur ajoutée doit avoir un mode dégradé écrit, testé et chiffré avant le jour J*. Sur NoClip, ce document n'existait pas ; je l'aurais rédigé en une page.

4.4.2 Adéquation du dispositif au projet — une question mal posée en amont

L'analyse la plus utile que je tire de NoClip ne porte ni sur le tracking ni sur le calendrier, mais sur le **choix même du dispositif**. Avec le recul, je considère que NoClip ne se prêtait pas à un tournage sur plateau avec régie et gros moyens.

Critère	Ce que suppose un plateau VP avec régie	Ce dont <i>NoClip</i> avait réellement besoin
Nature des plans	Mouvements d'appareil, parallaxe, interaction acteur/décor	Plans fixes, cadres symétriques, durée courte des séquences truquées
Taille d'équipe	Équipe étoffée, postes spécialisés (LED, tracking, régie)	Petite équipe polyvalente
Répartition de l'effort	Charge concentrée sur le plateau	Charge concentrée en post-production
Coût dominant	Masse salariale d'une journée plateau	Temps de fabrication et de compositing

Le projet appelait une **économie de moyens** — petite équipe, composante post-production plus importante — et non l'inverse. La production a payé ce choix technique : le devis du chapitre 2 le montre en creux, l'essentiel du budget part en **masse salariale de plateau** pour un dispositif dont on n'a finalement exploité ni la parallaxe, ni le pilotage lumière, ni la liberté de mouvement. C'est un **surcoût inutile en termes d'équipe**, et il m'incombe : c'est précisément le genre d'arbitrage qu'un superviseur doit rendre *avant* qu'il ne coûte, et que je n'ai pas rendu.

Corollaire : la double casquette réalisation / supervision VFX

Sur un projet de cette taille, où le plateau virtuel s'avère presque superflu, la fonction de superviseur de production virtuelle telle que je l'ai occupée n'a pas de contenu suffisant pour justifier un poste dédié. Ce dont *NoClip* avait besoin, c'est d'une personne portant une **double casquette metteur en scène / superviseur VFX** : quelqu'un qui décide du découpage *en connaissant* le coût de fabrication de chaque plan, et qui arbitre en continu entre ce qui se tourne et ce qui se fabrique. Le cloisonnement entre une réalisation qui écrit et une supervision qui exécute est ce qui a permis à un dispositif surdimensionné d'être retenu sans que personne ne le remette en cause. C'est aussi, très concrètement, la direction dans laquelle je souhaite faire évoluer mon propre profil (chapitre 5).

4.5 Comparaison calendrier initial / délais réellement tenus

Phase	Prévu / Réel	Écart & cause
Découpage VP	Janv. / jamais formalisé	Aucun document de découpage VP n'a été produit en propre. Les notes SPV ont été portées tardivement sur le découpage de l'équipe.
Blockout	Fév. / non réalisé	Étape sautée. Le raccord d'échelle n'a donc jamais été validé avant le plateau.
Modélisation & texturing	Mars-avril / Mars-juin	Mené par l'équipe 3D, sans revue d'asset de ma part.
Optimisation	Avril / juin	Repoussée faute de session de test. La cadence n'a été vérifiée qu'en fin de parcours.
Tests plateau	Mai / aucun	Aucune session de test n'a été réservée. Première mise en œuvre réelle = le matin du tournage.
Répétition technique (veille)	23 juin / n'a pas eu lieu	C'est l'écart le plus lourd : il explique que le dysfonctionnement du tracking ait été découvert le jour J.
Tournage	24 juin / 24 juin	Tenu , et bouclé légèrement en avance — avec un dispositif dégradé.

La date de tournage a été tenue, mais il faut dire pourquoi : non pas parce que le rétroplanning était robuste, mais parce qu'elle était **imposée** par la réservation du plateau. Un jalon qu'on ne peut pas déplacer n'est pas un jalon tenu, c'est un mur. Toutes les phases amont ont absorbé le retard jusqu'à disparaître, et c'est le tournage qui a hérité de la totalité des arbitrages non rendus. La leçon est structurelle : *le seul jalon qui protège réellement une journée de plateau est la répétition technique de la veille* — c'est le seul dont l'échec laisse encore le temps de réagir, et c'est exactement celui que j'ai sacrifié.

4.6 Proposition — Dispositif D : tournage hybride assisté par IA générative

Le chapitre 2 présentait trois dispositifs (A : plateau LED, B : fond vert + extension, C : décor réel). L'expérience de *NoClip* m'amène à en formuler un quatrième, que je n'aurais pas su proposer en début d'année et qui répond directement au diagnostic ci-dessus : un projet à **séquences truquées courtes** et à **mise en scène peu dynamique** n'a pas besoin d'un plateau, il a besoin d'un pipeline.

Dispositif D — tournage en décor neutre + fabrication du décor par génération assistée

Principe. Tourner l'acteur en décor neutre maîtrisé (fond vert, ou simple mur sombre avec un sol traité), en petite équipe, avec un relevé rigoureux de la caméra et de l'optique. Fabriquer ensuite l'environnement en post-production selon un pipeline **hybride** : génération assistée pour les *matte paintings*, textures et variations d'un même couloir ; outils classiques (Nuke, moteur temps réel) pour l'assemblage, le raccord et le contrôle final. Le décor n'est jamais « généré » d'un bloc : il est *fabriqué*, avec des étapes génératives placées là où elles font gagner du temps sans faire perdre le contrôle (KILL THE TAPE, 2026a).

Avantages	Inconvénients et limites
Adapté aux séquences truquées courtes. Sur 3 minutes d'effets, le coût d'immobilisation d'un plateau LED ne s'amortit pas ; le coût de fabrication, si. Adapté à une mise en scène peu dynamique. Des plans fixes ou faiblement mobiles sont précisément ceux que ce pipeline traite le mieux — le suivi de mouvement complexe reste le point faible. Économie de moyens réelle. Petite équipe de tournage, pas de régie, pas d'ingénierie plateau. Le budget se déplace vers des postes de fabrication, plus étalés et plus pilotables. Itérable. Une version du décor qui ne convient pas se refabrique, sans rappeler l'équipe. Cohérent avec les usages qui montent. L'exposition des tâches de fabrication répétitives (rotoscopie, <i>tracking</i>, nettoyage, extension de décor) est celle qui progresse le plus vite (KILL THE TAPE, 2026b).	Dépendance à la durée. Le modèle s'effondre dès que la durée truquée augmente : le volume de plans à fabriquer croît linéairement, là où un plateau LED absorbe des plans supplémentaires à coût marginal quasi nul. Interdit de fait la mise en scène ample. Travellings, caméra portée, longues focales en mouvement rendent la fabrication disproportionnée. Le dispositif contraint l'écriture, ce qu'il faut assumer dès le scénario. Perte du retour <i>in-camera</i>. Le comédien joue devant du vide, le chef opérateur ne voit pas son image finale, et le raccord lumière devient une reconstruction plutôt qu'une captation. C'est la perte la plus lourde. Cohérence et traçabilité. Le « <i>black box problem</i> » est réel (LUCIDLINK, 2026) : la stabilité d'un rendu d'un plan à l'autre n'est pas garantie et demande un travail de contrôle spécifique. Cadre juridique et déontologique. Traçabilité des sources, statut des contenus générés, information du spectateur : autant d'obligations à intégrer au contrat, pas à découvrir en post (AI Act, (UNION EUROPÉENNE, 2024)).

Verdict pour un projet comme *NoClip*

Le dispositif D aurait été le bon choix : 3 minutes d'effets, un découpage en plans fixes et symétriques, une équipe étudiante, un budget contraint et une exigence de photoréalisme portant sur des *surfaces* plutôt que sur des mouvements. Il aurait supprimé le surcoût d'équipe identifié plus haut et concentré l'effort là où il produisait la valeur — la fabrication du décor. Il aurait en revanche exigé la double casquette réalisation / supervision VFX évoquée plus haut, puisque c'est au moment du découpage que se décide la faisabilité de chaque plan. Le fait que je formule ce dispositif *après* le tournage plutôt qu'avant est, en soi, le résumé de ce chapitre.

CHAPITRE 5

Note de synthèse : alternance et projet professionnel

5.1 Bilan de la période d'alternance

Je dois ouvrir ce bilan par une précision qui en conditionne la lecture : **je n'ai pas effectué cette période en entreprise**. Là où mes camarades ont pu confronter la formation à un studio, une régie ou une société de post-production, j'ai construit une période autonome, articulée autour d'une **veille soutenue sur l'intelligence artificielle** appliquée aux industries créatives et d'un travail de mise en réseau. C'est une différence de nature, pas seulement de degré, et elle explique une partie des faiblesses relevées au chapitre 4 : je n'ai pas eu de cadre professionnel pour m'imposer une discipline de production, de compte rendu et de délai. Cela dit, ce que cette période a effectivement produit mérite d'être exposé pour ce qu'il est.

5.1.1 Une veille structurée plutôt qu'une expérience de studio

La veille n'a pas été une consommation passive d'actualité. Elle s'est organisée autour d'un travail suivi de lecture, de recoupement de sources et de tenue de notes, dont le chapitre 6 constitue la restitution argumentée. Elle a porté sur trois fronts : **l'état réel des outils** (génération vidéo, *gaussian splatting*, pipelines à nœuds, agents), **l'économie des métiers** (quelles tâches sont exposées, lesquelles ne le sont pas), et le **cadre normatif** (AI Act, traçabilité, souveraineté des données). Ce dernier point est devenu, chemin faisant, le plus structurant de ma réflexion professionnelle.

5.1.2 La rencontre avec le collectif Creative Machines

Le point d'ancrage de cette période a été la rencontre avec le **collectif Creative Machines**, communauté de réflexion sur l'impact des IA génératives dans les industries culturelles et créatives. Le collectif anime un espace d'échange continu entre chercheurs, artistes, développeurs et professionnels de l'animation, du VFX et du jeu vidéo, dont il publie des synthèses périodiques (AUGER, 2026). J'y ai trouvé ce que la veille individuelle ne donne pas : le **désaccord documenté**. On y lit aussi bien des retours d'expérience d'intégration réussie que des positions de refus argumenté, et cette tension m'a été plus utile qu'un consensus.

5.1.3 Point d'orgue : la jam créative de Creative Seeds (Rennes)

Le moment le plus formateur de cette période a été la participation à la **3^e édition des Rencontres Creative Machines**, accueillie par l'école **Creative Seeds à Rennes** dans le cadre du Festival national du film d'animation (COLLECTIF CREATIVE MACHINES, 2026). L'événement combine deux formats :

- une **jam créative de deux jours et demi** (du 4 au 6 avril 2026), au cours de laquelle des équipes constituées sur place produisent un court-métrage d'animation en combinant **techniques traditionnelles et outils d'IA générative**, sur un thème imposé ;
- une **journée de tables rondes** (6 avril 2026) réunissant chercheurs, artistes et professionnels autour des transformations en cours.

Ce que la jam m'a appris — et que la théorie ne m'apprenait pas

La contrainte de temps d'une jam produit un enseignement que les démonstrations d'éditeurs masquent soigneusement : **le goulot d'étranglement n'est presque jamais la génération**. Il est dans la *direction* (savoir ce qu'on veut avant de demander), dans la *cohérence* d'un plan à l'autre, et dans l'*assemblage*. Les équipes qui ont livré ne sont pas celles qui maîtrisaient le mieux les outils, mais celles qui avaient tranché leur intention le plus tôt. C'est exactement le diagnostic que je porte sur ma propre supervision de *NoClip* (chapitre 4), et le rapprochement n'est pas un hasard : **dans les deux cas, ce qui manquait n'était pas de la technique, mais de la décision rendue en temps utile**. Cette jam a été, paradoxalement, le meilleur retour critique que j'ai reçu sur mon travail de supervision.

5.1.4 Ce que cette période n'a pas apporté

Par honnêteté envers le jury, je nomme aussi le manque. Une année sans entreprise, c'est une année sans plateau professionnel, sans pipeline de production éprouvé, sans hiérarchie technique pour corriger un geste, et sans la contrainte de livrer à un client. Les compétences d'ingénierie plateau (calibration, gestion des signaux, exploitation `nDisplay` en conditions réelles et répétées) restent chez moi **théoriques et peu pratiquées**, et *NoClip* l'a montré. C'est le premier écart que je dois combler, et il ne se comble qu'en studio.

5.2 Projet professionnel à la sortie de formation

Le chapitre 4 m'a conduit à reformuler mon projet professionnel plutôt qu'à le confirmer.

À court terme, l'objectif est de rejoindre une structure de plateau LED ou de prestation VFX temps réel à un poste d'**opérateur** — opérateur 3D temps réel, assistant superviseur, ingénierie plateau. Ce n'est pas une ambition revue à la baisse : c'est le constat que l'expérience de plateau répétée est précisément ce qui me manque, et qu'on ne l'acquiert pas en supervisant.

À moyen terme, je vise un profil de **superviseur VFX à double casquette**, capable d'intervenir en amont du découpage plutôt qu'en aval. L'analyse d'adéquation du chapitre 4 est ma boussole ici : la valeur d'un superviseur ne se mesure pas à sa capacité à faire fonctionner un dispositif, mais à sa capacité à **dire quel dispositif ne pas utiliser**. C'est un métier d'arbitrage économique et narratif autant que technique, et c'est cette bascule que je veux opérer.

En parallèle, je poursuis un travail personnel d'outillage : concevoir un **framework de production de documents de travail** pour le suivi audiovisuel — notes de supervision, rapports image, découpages annotés, comptes rendus de test — adossé à un harnais agentique documenté. Ce dossier en est le premier prototype fonctionnel, et sa motivation vient directement de mes propres manquements : les documents que je n'ai pas produits sur *NoClip* sont exactement ceux dont la rédaction doit devenir peu coûteuse pour être tenue. Les choix techniques de ce framework, y compris ses arbitrages de souveraineté, sont discutés au chapitre 6.

En une phrase

NoClip ne m'a pas prouvé que je savais superviser ; il m'a montré, de manière peu confortable mais utile, à quelle condition je pourrai le faire — décider tôt, écrire ce que je décide, et savoir refuser un dispositif que le projet ne justifie pas.

CHAPITRE 6

Veille technologique : intelligence artificielle, outils locaux et Open Source, environnement, écoproduction

Superviser un plateau virtuel, c'est exercer une *conscience aiguë de la technique* : non pas subir les outils, mais choisir lesquels font corps avec la forme que l'on cherche. La veille n'est donc pas pour moi une liste de nouveautés à cocher ; c'est une manière de situer ma pratique dans une trajectoire, de comprendre vers quoi bifurque le métier, et de décider en connaissance de cause. Ce chapitre restitue le travail de veille conduit pendant l'année (chapitre 5) et prend position.

6.1 Intelligence artificielle : où en est-on réellement en 2026 ?

L'irruption des modèles génératifs déplace le centre de gravité de plusieurs étapes du *pipeline* : génération de textures et de *matte paintings*, *upscaling*, débruitage, *retopology* assistée, prévisualisation, jusqu'à l'assistance à la rédaction et à l'organisation du travail. Je distingue deux régimes. L'IA **générative** produit du contenu (une texture de moquette usée, une variation de néon) ; l'IA **agentique** orchestre des tâches outillées (préparer une scène, trier des *assets*, tenir un dépôt de versions).

La synthèse des échanges du collectif Creative Machines sur le premier semestre 2026 (AUGER, 2026) donne une photographie utile parce qu'elle est *contradictoire*. Côté outils, quatre mouvements ressortent : la **génération vidéo** s'est imposée comme le front le plus actif ; le **gaussian splatting** recompose le rapport entre captation et 3D ; les **workflows à nœuds** (ComfyUI) deviennent le format de référence des chaînes professionnelles, parce qu'ils rendent un traitement *reproductible* et *inspectable* ; enfin les modèles atteignent les formats de production (4K, HDR, EXR), ce qui les fait passer du statut de curiosité à celui de maillon de *pipeline*.

Côté tensions, la même synthèse recense ce qu'il serait malhonnête de passer sous silence : prolifération de contenus de faible valeur qui saturent les canaux de diffusion, usages propagandistes des *deepfakes*, conditions de travail des annotateurs, exposition de données d'entraînement, et inquiétudes sur la soutenabilité économique du secteur. Sur le plan industriel, elle relève l'apparition de productions menées par de très petites équipes en quelques semaines pour une fraction des budgets usuels — signal faible qu'il faut prendre au sérieux sans le confondre avec une généralité.

Ma position de superviseur

Ni enthousiasme aveugle, ni refus de principe : une **intégration documentée**. Savoir ce que l'outil a produit, pouvoir le justifier, en garder la maîtrise. Le **règlement européen sur l'IA** (UNION EUROPÉENNE, 2024) en donne le cadre — classification par les risques, obligations de transparence, information sur les contenus générés, refus du profilage. J'applique ce principe à ce dossier même (voir l'avertissement liminaire).

6.2 Mesurer l'exposition des métiers plutôt que la fantasmer

Le débat sur « l'IA va-t-elle remplacer tel métier » gagne à être remplacé par une question mesurable : *quelles tâches, à l'intérieur d'un métier, sont exposées, et selon quel régime ?* C'est

l'apport de l'**indice économique d'Anthropic** (*AI Exposure Index*), qui décompose le travail en micro-tâches observées dans des usages réels, et distingue l'**automatisation** (l'outil fait à la place) de l'**augmentation** (l'outil assiste).

Appliquée aux métiers de l'écriture et de la réalisation (KILL THE TAPE, 2026c), l'analyse donne un résultat contre-intuitif : l'usage est déjà massif pour la génération d'idées et la reformulation, mais la performance chute nettement sur les tâches longues et sur la cohérence narrative d'ensemble — c'est-à-dire sur le cœur du métier. Le risque identifié n'est donc pas la disparition du poste mais sa **dégradation économique** : la relégation de l'auteur à un rôle de relecteur mal rémunéré de contenus produits en amont.

Appliquée aux métiers techniques de l'audiovisuel (KILL THE TAPE, 2026b) — chef opérateur, ingénieur du son, monteur, étalonneur, technicien, archiviste — la même méthode désigne une exposition forte sur la **documentation technique, les rapports, les checklists, le tagging, la journalisation, le contrôle qualité et la préparation de presets**, et faible sur le geste lui-même.

Ce que cela signifie très concrètement pour un superviseur de production virtuelle

La lecture est directe, et elle est inconfortable au vu du chapitre 4. Les tâches les plus exposées d'un SPV sont **exactement celles que je n'ai pas tenues** : rapport image, relevé de point nodal, journal de calibration, checklist de pré-light, compte rendu de test plateau, découpage annoté. Autrement dit, l'IA vient d'abord réduire le coût de ce que le métier néglige quand il est sous pression. J'en tire une conclusion qui oriente mon projet professionnel : *ce n'est pas une menace sur mon poste, c'est une suppression de mon excuse*. La rigueur documentaire ne peut plus être sacrifiée au motif qu'elle coûte du temps — et c'est précisément le pari du framework de documents de travail décrit au chapitre 5.

6.3 Le pipeline hybride, sans la gueule de bois

La promesse marketing d'une IA « clé en main » qui transformerait des rushes en plans finis par quelques paramètres se heurte à une réalité de production. Un superviseur VFX résume la situation d'une formule que je retiens : « *On nous vend des miracles, mais quand je demande comment on versionne les plans, tout le monde regarde ses chaussures* » (KILL THE TAPE, 2026a). Le constat de terrain est mesuré : les gains réels se concentrent sur les **tâches répétitives** — rotoscopie, *tracking*, nettoyage de plaque, extension de décor — et non sur une refonte du pipeline. Les approches locales à nœuds séduisent les studios qui veulent garder le contrôle, mais elles **ajoutent** de la complexité plutôt qu'elles n'en retirent, et le rôle du superviseur — garant de la cohérence, de la continuité, du versionnement et du budget — en sort augmenté, pas allégé.

Ce diagnostic recoupe la littérature sur les pipelines VFX distribués (LUCIDLINK, 2026), qui identifie quatre obstacles structurels (complexité technique de chaque étape, dispersion géographique des artistes, instabilité du périmètre, collaboration à distance) et situe l'IA comme un « **sidekick, not a replacement** », utile sur les tâches fastidieuses tout en laissant ouvert le « *black box problem* » : rien ne garantit qu'un même traitement produise un résultat cohérent d'un plan à l'autre. Or la cohérence *est* le travail.

La question qui tranche

Face à n'importe quelle proposition d'outil génératif dans un pipeline, je m'en tiens désormais à une seule question de recette : **comment versionne-t-on le résultat, et peut-on le reproduire à l'identique dans six mois ?** Un outil qui ne répond pas à cette question n'entre pas dans une chaîne de production ; il reste un outil de recherche. C'est aussi ce qui explique la faveur des workflows à nœuds : un graphe se relit, se diffe, s'archive.

6.4 Ouverture : agents, IA physique et *world models*

Trois lignes prospectives me semblent devoir être suivies par quiconque exerce sur un plateau dans les cinq prochaines années.

Agents IA Le passage du modèle qui *répond* au modèle qui *agit* — exécute des outils, enchaîne des étapes, tient un état. Sur un pipeline VFX, l'application évidente est la tâche d'intendance : conformer des nomenclatures, préparer des versions, produire les documents de suivi, surveiller un rendu. Ce dossier a lui-même été produit dans un harnais de ce type.

IA physique Des modèles entraînés à agir dans le monde matériel plutôt que dans le seul espace des pixels. Pour le plateau, la perspective concrète est la **machinerie assistée** : têtes motorisées, chariots et grues capables de rejouer un mouvement à l'identique, de suivre une trajectoire décidée en prévisualisation, ou de compenser un défaut de tracking. Un dispositif de ce type aurait, sur *NoClip*, changé la nature de l'incident du 24 juin.

World models

Des modèles qui apprennent une représentation cohérente et persistante d'un espace, et savent le simuler dans le temps. C'est la brique qui manque encore entre la génération d'image et le décor virtuel : un environnement qui reste *le même* sous tous les angles et à travers le temps est précisément ce qu'un moteur temps réel garantit aujourd'hui et qu'un générateur ne garantit pas. Leur maturation conditionne la crédibilité de tout dispositif de type D (chapitre 4).

La convergence de ces trois lignes ouvre la voie à une **robotique de plateau** : non pas des robots qui font le film, mais des dispositifs qui exécutent de façon répétable des mouvements décidés en amont — ce qui déplacerait le métier de superviseur vers la *préparation* et la *validation* plutôt que l'exécution. C'est une hypothèse, pas une prédiction ; je la mets sous surveillance.

6.5 Du GUI au CLI : ce que le virage d'Unreal Engine 6 nous dit

Un mouvement de fond, moins spectaculaire mais plus immédiatement conséquent, traverse l'outillage : les logiciels de création cessent d'être exclusivement **pilotés par interface graphique** pour redevenir **pilotables en ligne de commande et par script**. Ce n'est pas une régression ergonomique : c'est ce qui rend un logiciel adressable par un agent.

Le cas d'Unreal Engine est exemplaire. **Unreal Engine 6** unifie UE5 et UEFN et fonde son framework de *gameplay* (*Scene Graph*) sur **Verse**, langage **interprété** conçu par Tim Sweeney et Simon Peyton Jones, appelé à se substituer au modèle Actor et au tout-C++ précompilé (EPIC GAMES, 2026). Un langage interprété se recharge à chaud, se génère et se corrige par fragments — il est *écrivable par un agent*, là où une chaîne de compilation binaire ne l'est que difficilement. Parallèlement, l'ouverture d'un pont de type *Model Context Protocol* vers l'éditeur permet déjà de piloter scènes et entités depuis un terminal, avec un harnais agentique quelconque. La conséquence pour nos métiers est directe : la frontière entre « utiliser un logiciel » et « programmer un pipeline » s'estompe, et la compétence de **scripting** redevient discriminante pour un superviseur.

Piste : un serveur d'inférence local dans le pipeline VFX

La conjonction de ces éléments — outils pilotables en ligne de commande, workflows à nœuds reproductibles (KILL THE TAPE, 2026a), exigence de souveraineté sur les rushes — dessine une architecture cohérente : héberger un **serveur d'inférence sur le réseau du studio**, au même titre qu'un *render node* ou un serveur de licences, et l'exposer aux stations comme un service interne. Les traitements assistés (débruitage, extraction de profondeur, propositions de *roto*, variations de texture) s'exécutent alors sur l'infrastructure du studio ; aucun rush ne

sort du réseau ; le versionnement reste sous contrôle. Techniquement, rien n’y fait obstacle aujourd’hui ; les obstacles sont d’organisation et de compétence. Je considère cette brique comme le prolongement naturel des *render nodes* déjà présents sur un plateau VP, et c’est la direction de R&D que je souhaite suivre.

6.6 Mon propre harnais : pourquoi un modèle frontière plutôt qu’un modèle *open weight*

Ce dossier a été rédigé dans un harnais agentique opéré depuis un terminal, adossé à un **mo-dèle frontière propriétaire** (Claude, Anthropic) plutôt qu’à un modèle *open weight* exécuté localement. Ce choix contredit en apparence ma préférence affichée pour les outils locaux et libres ; il est délibéré, et je l’assume avec ses limites.

Critère	Modèle frontière (retenu)	Modèle <i>open weight</i> local
Efficacité	Tient un document long sans perdre la cohérence d’ensemble ; peu de re-prises.	Exige un découpage fin et beaucoup de reprises à taille de contexte compa-rable.
Simplicité	Un harnais, une clé, aucune infra-structure à maintenir.	Quantification, gestion VRAM, mises à jour, arbitrages qualité/vitesse.
Coût réel	Coût d’usage, nul en immobilisation.	Coût matériel et surtout coût de <i>temps d’ingénierie</i> .
Souveraineté	Point faible : les données transitent par un tiers.	Point fort : rien ne sort de la ma-chine.
Pérennité	Dépendance à un fournisseur et à ses versions.	Poids archivables, rejouables dans cinq ans.

L’arbitrage. L’objectif à terme est un *framework* de production de documents de travail pour le suivi audiovisuel (chapitre 5). Pour *concevoir* ce framework, la priorité est la vitesse d’ité-ration sur la méthode, pas l’optimisation de l’exécution : un modèle frontière supprime toute la couche d’ingénierie d’inférence et laisse l’attention sur ce qui compte, la structure des documents. **L’architecture, en revanche, a été conçue pour être portable** : la connaissance du projet vit dans une arborescence de fichiers texte, versionnée en Git, lisible par n’importe quel modèle. Rien n’est enfermé dans un service ; changer de moteur ne coûte que de changer de moteur.

La ligne de partage. Elle porte sur la *nature* des données, pas sur la commodité. Un dossier professionnel destiné à être publiquement soutenu ne présente pas d’enjeu de confidentialité. Des rushes, un scénario non déposé, des données de production ou des éléments identifiants d’équipe en présentent un, et ceux-là relèvent d’une exécution locale — ce qui ramène directement au serveur d’inférence interne évoqué plus haut. La règle que je me fixe est donc explicite : **modèle frontière pour la méthode et les documents publiables ; inférence locale dès que la donnée est critique**. C’est la lecture opérationnelle que je fais de l’exigence de non-profilage portée par l’AI Act (UNION EUROPÉENNE, 2024), et la raison pour laquelle je considère le *choix du lieu d’exécution* comme une décision de supervision à part entière, au même titre que le choix d’un dispositif de tournage.

6.7 Outils locaux et Open Source

Au-delà du seul cas des modèles, une part de ma veille consiste à privilégier, lorsque c’est possible, des **outils locaux** et **libres**. Trois raisons. La **souveraineté des données** : un décor, un scénario, des rushes n’ont pas à transiter par un service tiers. La **pérennité** : un format ouvert et un logiciel libre survivent à l’éditeur, condition essentielle pour archiver un projet et le rejouer

dans cinq ans. Enfin le **coût** et la **liberté d'adaptation**, déterminants pour une production étudiante.

L'écosystème de la production virtuelle s'y prête : **Blender** pour la modélisation et le *texturing*, **OpenColorIO** pour la gestion colorimétrique de bout en bout, les formats ouverts **USD** et **glTF** pour l'échange d'*assets*. Même autour d'un moteur propriétaire comme Unreal Engine (EPIC GAMES, 2025), on peut bâtir une chaîne dont les maillons d'échange et d'archivage restent ouverts. Choisir l'ouverture, c'est refuser que la singularité d'une pratique soit captée par un outil unique.

6.8 Environnement et écoproduction

La production virtuelle est souvent présentée comme « verte ». Elle l'est en partie — elle supprime la construction et la destruction de décors, réduit les transports et les repérages (voir chapitre 2) — mais elle déplace l'empreinte vers la **consommation électrique** du mur LED et des stations de rendu. Faire de la veille environnementale, c'est mesurer ce déplacement plutôt que le masquer. Le chapitre 4 en donne d'ailleurs un cas d'école : mobiliser un plateau LED complet pour une journée dont on n'exploite ni la parallaxe ni le pilotage lumière, c'est consommer sans contrepartie — l'inefficacité écologique et l'inefficacité budgétaire ont ici la même cause.

Concrètement, plusieurs leviers de **sobriété** relèvent directement du superviseur : optimiser la scène pour tenir la cadence sans surconsommer le GPU, mutualiser une seule journée de plateau, dimensionner le mur LED au strict nécessaire, éteindre ce qui ne tourne pas — et, en amont de tout cela, *ne pas retenir un dispositif que le projet ne justifie pas*. À l'échelle de la filière, des démarches comme celles du collectif **Ecoprod** (ECOPROD, 2024) fournissent des méthodes de calcul d'empreinte carbone applicables à l'audiovisuel. L'**écoproduction** n'est pas un supplément d'âme : c'est une contrainte de conception qui rejoint les bonnes pratiques d'optimisation technique — une scène économe est à la fois plus fluide et moins énergivore.

Ce que je retiens pour ma pratique

Quatre exigences, désormais formulées comme des règles plutôt que comme des intentions. **(1)** Utiliser l'IA comme *aide documentée* et non comme boîte noire : tout outil qui ne sait pas répondre à « comment versionne-t-on ce résultat ? » reste hors pipeline. **(2)** Faire du *lieu d'exécution* une décision de supervision : modèle frontière pour la méthode, inférence locale dès que la donnée est critique. **(3)** Investir la compétence de *scripting*, parce que le virage CLI d'outils comme Unreal Engine 6 en fait la clé d'entrée des pipelines à venir. **(4)** Traiter l'*écoproduction* et le *dimensionnement du dispositif* comme une seule et même question — celle du juste nécessaire.

CHAPITRE 7

Annexe — Lexique technique

Ce lexique définit les principaux termes techniques employés dans le dossier, à destination des membres du jury moins familiers du vocabulaire de la production virtuelle.

Production virtuelle (VP)

Ensemble de techniques mêlant prise de vue réelle et images de synthèse générées en temps réel, permettant de voir le décor final directement à la caméra.

Plateau LED / volume

Mur (et parfois plafond) d'écrans LED affichant un décor 3D, servant à la fois de fond et de source de lumière pour l'acteur.

In-camera VFX Effets visuels captés directement à la prise de vue (sur mur LED), par opposition aux effets ajoutés en post-production.

nDisplay Système d'Unreal Engine pilotant l'affichage synchronisé d'une scène 3D sur plusieurs sorties (mur LED), avec gestion du frustum caméra.

Frustum Portion du décor virtuel rendue en perspective correcte pour la caméra, asservie à sa position grâce au tracking.

Tracking caméra Mesure en temps réel de la position et de l'orientation de la caméra, indispensable pour que le décor virtuel « bouge » de façon cohérente avec elle.

Genlock Signal de synchronisation verrouillant ensemble la caméra, le rendu et l'affichage LED pour éviter déchirements et scintillements.

Timecode Référence temporelle commune à tous les équipements, facilitant le montage et la synchronisation.

Lumen Système d'éclairage global dynamique d'Unreal Engine 5 (rebonds de lumière calculés en temps réel).

Nanite Technologie d'Unreal Engine 5 de virtualisation de géométrie, gérant des maillages très denses. *Non retenue sur NoClip* : jugée trop instable pour un *framerate* constant sur plateau LED.

LOD (Level of Detail)

Versions simplifiées d'un modèle 3D utilisées à distance pour économiser les ressources.

Draw call Instruction d'affichage envoyée au GPU ; en réduire le nombre améliore les performances temps réel.

DMX / Art-Net Protocoles de pilotage des projecteurs. *Piste étudiée puis écartée sur NoClip* : le plan de feu retenu est entièrement fixe (voir §3.10.1).

Point nodal Point de l'optique (plus exactement centre d'entrée de la pupille) autour duquel la caméra doit pivoter pour que la perspective de l'arrière-plan reste juste. Sur plateau LED, sa mesure conditionne à la fois la justesse du frustum **nDisplay** et le calcul de la profondeur de champ. *Non mesuré systématiquement sur NoClip* — défaut analysé au chapitre 4.

Pré-light Session de calage de l'éclairage antérieure au tournage, au cours de laquelle les sources sont posées, orientées et figées. Sur un plan de feu fixe, c'est le seul moment où la lumière se décide.

Fond vert / bleu

Surface de couleur unie permettant l'incrustation (chroma key) du sujet sur un autre décor.

Spill

Contamination colorée (verte) renvoyée par le fond sur le sujet, à corriger au détournage.

Keying / despill

Opérations de détournage : extraction du sujet (keying) et suppression de la frange colorée (despill).

Core matte / garbage matte

Masques utilisés en compositing : le *core* isole le sujet, le *garbage* exclut les zones parasites.

Waveform / vectorscope / false color

Outils de mesure d'image : luminance, saturation/teinte, et cartographie d'exposition.

IRE

Unité de mesure de la luminance vidéo, utilisée pour régler l'exposition du fond vert.

PBR (Physically Based Rendering)

Méthode de rendu des matériaux fondée sur des propriétés physiques mesurables : couleur de base (*albedo*), métallicité, rugosité et *normal map*. Garantit un résultat cohérent quel que soit l'éclairage — indispensable pour le photoréalisme des Backrooms.

Emissive (matériau UE5)

Propriété d'un matériau 3D lui conférant une émission lumineuse propre, sans source lumineuse supplémentaire. Utilisée pour les néons virtuels : économise des ressources GPU tout en contribuant à la GI Lumen.

Normal map

Texture encodant l'orientation de surface pixel par pixel, simulant un relief de haute résolution sans polygones supplémentaires (moisissures, rayures, joints des dalles des Backrooms).

DMX512

Norme de pilotage numérique de l'éclairage (*Digital MultipleXing*, 512 canaux), créée en 1986 par l'USITT. Transmet 512 valeurs 8 bits (0–255) via câble RS-485 / connecteur XLR5, à 44 trames par seconde. Base de tous les protocoles de pilotage lumière en cinéma.

Univers DMX

Ensemble de 512 canaux DMX transportés sur un seul câble ou circuit réseau. Lorsqu'une installation requiert plus de 512 canaux, on multiplie les univers.

Adressage DMX

Attribution d'un canal de départ à un projecteur ; il répond aux n canaux suivants selon sa *charte DMX* (document constructeur listant les paramètres contrôlables et leurs canaux).

Art-Net

Protocole encapsulant les trames DMX dans des paquets UDP/IP sur réseau Ethernet (port 6454, depuis 1998). Permet un câblage en étoile via switch et supporte des milliers d'univers, contre 32 appareils maximum en cascade pour le DMX filaire.

nodle USB-DMX

Petit convertisseur USB vers DMX512, permettant à un ordinateur d'émettre directement un univers DMX sur câble XLR sans carte d'acquisition dédiée. *Envisagé puis non retenu sur NoClip.*

Viewport nDisplay (VP)

Portion du rendu Unreal Engine assignée à une zone physique du mur LED. Sur *NoClip* : VP0 (Gauche, 1536 px), VP1 (Centre, 3072 px), VP2 (Droite, 1536 px), VP3 (Plafond, 1536 px).

Sequencer (UE5)

Timeline d'animation et d'automatisation d'Unreal Engine : permet de programmer des variations de lumière, de caméra et d'effets dans le temps. C'est là qu'auraient été programmées les courbes DMX si cette piste avait été retenue (voir §3.10.1).

S-Log3

Courbe gamma propriétaire Sony comprimant la dynamique du capteur dans un fichier vidéo exploitable. Associée à la gestion du *gamut* (espace colorimétrique : sRGB pour les écrans PC, Rec.709 pour la TV, DCI-P3 pour le cinéma), elle préserve les détails dans les hautes et basses lumières pour l'étalonnage.

ND (Neutral Density)

Filtre atténuant uniformément la lumière sans modifier la couleur. Indispensable sur plateau LED pour maintenir l'ouverture ($f/4$ – $f/5.6$) et la vitesse d'obturation (1/50 s) recommandées, quelle que soit la luminosité du mur.

ISO natif / Exposure Index (EI)

L'ISO natif (ou ISO de base) est le paramètre physique optimal du capteur (la Sony VENICE 2 dispose de deux ISO de base, 800 et 3200) ; l'EI est la valeur d'amplification affichée dans les menus. Tourner à un ISO de base et ajuster l'exposition via le diaphragme ou les ND garantit le meilleur rapport signal/bruit.

IA générative / IA agentique

La première *produit* un contenu (image, texture, texte) ; la seconde *agit* : elle enchaîne des appels d'outils, tient un état et exécute une tâche en plusieurs étapes. Un **harnais agentique** est l'environnement qui donne au modèle l'accès à ces outils (fichiers, terminal, logiciels) et encadre ce qu'il a le droit de faire.

Modèle frontière / modèle *open weight*

Un modèle *frontière* est un modèle propriétaire de premier plan, accessible via un service distant. Un modèle *open weight* a des poids publiés, exécutables sur sa propre machine. L'arbitrage entre les deux porte sur l'efficacité et la simplicité d'un côté, la souveraineté des données et la pérennité de l'autre (voir §6.6).

AI Exposure Index

Indice mesurant, tâche par tâche plutôt que métier par métier, le degré d'exposition d'un travail à l'IA, en distinguant l'**automatisation** (l'outil fait à la place) de l'**augmentation** (l'outil assiste). Utile parce qu'il déplace la question de « quel métier disparaît » vers « quelles tâches se déplacent ».

World model

Modèle apprenant une représentation cohérente et *persistante* d'un espace et de son évolution dans le temps, par opposition à un générateur d'images qui produit chaque vue indépendamment. C'est la propriété qui manque encore aux générateurs pour concurrencer un moteur temps réel sur un décor de tournage.

Serveur d'inférence local

Machine du réseau interne exécutant les modèles pour les stations de travail, au même titre qu'un *render node*. Permet des traitements assistés sans que les rushes ne quittent le studio.

Verse

Langage de programmation **interprété** conçu par Epic Games, fondation du *Scene Graph* d'Unreal Engine 6 en remplacement du modèle Actor et du tout-C++ précompilé. Un langage interprété se recharge à chaud et se corrige par fragments, ce qui le rend accessible à un pilotage par agent.

Frustum manuel Mode dégradé dans lequel, le tracking caméra étant indisponible, la portion de décor rendue en perspective n'est plus asservie à la caméra mais recalée à la main depuis la régie 3D entre les prises. Impose des plans fixes à légèrement panoramiques — configuration effectivement subie sur *NoClip*.

Bibliographie

- AUGER, Q. (2026, juin). *IA générative et industries créatives : résumé des échanges du Discord Creative Machines (janvier-mai 2026)*. Collectif Creative Machines. Consulté le 24 août 2026 à <https://creative-machines.fr/ressources/ia-generative-et-industries-creatives-resume-des-echanges-du-discord-creative-machines-janvier-mai-2026/>
- BELIAKOV, A. (2023). *Le pilotage numérique de la lumière sur les plateaux de cinéma* [mém. de mast., École nationale supérieure Louis-Lumière] [Mémoire de master, section cinéma. Sans ISBN (mémoire universitaire)]. <https://www.ens-louis-lumiere.fr/>
- COLLECTIF CREATIVE MACHINES. (2026). *Les Rencontres Creative Machines — 3^e édition (jam créative et tables rondes)* [Jam créative du 4 au 6 avril 2026, tables rondes le 6 avril 2026]. Creative Seeds, Rennes — Festival national du film d’animation. Consulté le 24 août 2026 à <https://creative-machines.fr/les-rencontres/>
- de MARI, A. (2025). *Histoire de la production virtuelle* [Notes de cours, École Georges Méliès, formation Superviseur de Production Virtuelle].
- DEMORGNY, G. (2025). *Initiation à Unreal Engine* [Notes de cours, École Georges Méliès, formation SPV].
- ÉCOLE GEORGES MÉLIÈS. (2025). *Reconnaissance officielle du métier de « Superviseur de Production Virtuelle »*. École Georges Méliès, Orly. Consulté le 8 juin 2026 à <https://ecolegeorgesmelies.fr/fr/ecole/actualites/cp-reconnaissance-metier-superviseur-production-virtuelle/>
- ECOPROD. (2024). *Calculer et réduire l’empreinte carbone des productions audiovisuelles*. Collectif Ecoprod. Consulté le 8 juin 2026 à <https://ecoprod.com/>
- EPIC GAMES. (2025). *Unreal Engine 5.6 Documentation*. Epic Games. Consulté le 8 juin 2026 à <https://docs.unrealengine.com/>
- EPIC GAMES. (2026). *Verse et Scene Graph : les fondations d’Unreal Engine 6* [Verse, langage interprété conçu par T. Sweeney et S. Peyton Jones, remplace le framework Actor de UE5]. Epic Games. Consulté le 24 août 2026 à <https://dev.epicgames.com/documentation/verse>
- JAULENT, C. (2025). *Prise de vue en production virtuelle* [Notes de cours (chef-opérateur), École Georges Méliès, formation SPV].
- KILL THE TAPE. (2026a, août). *[S2ep13] Superviseur VFX : pipeline hybride, promesses IA et gueules de bois numériques*. Kill The Tape. Consulté le 24 août 2026 à <https://www.killthetape.com/site/infos/blog/s2ep13-superviseur-vfx-pipeline-hybride-promesses-ia-et-gueules-de-bois-num-riques>
- KILL THE TAPE. (2026b, mars). *Après les créatifs, les techniciens : 2^e et dernière étape de notre analyse de l’AI Exposure Index dans l’audiovisuel*. Kill The Tape. Consulté le 24 août 2026 à <https://www.killthetape.com/site/infos/blog/apres-les-creatifs-les-techniciens-2-et-derniere-etape-de-notre-analyse-de-l-ai-exposure-index-dans-l-audiovisuel>
- KILL THE TAPE. (2026c, mars). *Scénaristes, réalisateurs : l’indice d’Anthropic mesure votre risque d’automatisation*. Kill The Tape. Consulté le 24 août 2026 à <https://www.killthetape.com/site/infos/blog/scenaristes-realisateurs-l-indice-d-anthropic-mesure-votre-risque-d-automatisation>
- LUCIDLINK. (2026, mai). *VFX pipeline (2026 guide) : stages, workflow and best practices*. LucidLink. Consulté le 24 août 2026 à <https://www.lucidlink.com/blog/vfx-pipeline>
- ONISEP. (2025). *Superviseur, superviseuse de production virtuelle*. Office national d’information sur les enseignements et les professions. Consulté le 8 juin 2026 à <https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/superviseur-superviseuse-de-production-virtuelle>
- SONY. (2024). *Crystal LED VERONA (série B/C) — écrans LED pour la production virtuelle*. Sony Corporation. Consulté le 8 juin 2026 à https://pro.sony/fr_FR/products/crystal-led

Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (règlement sur l'intelligence artificielle) (2024).

Consulté le 8 juin 2026 à <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

ZEISS. (2024). *ZEISS CinCraft Scenario — camera tracking pour la production virtuelle*. Carl Zeiss AG. Consulté le 8 juin 2026 à <https://www.zeiss.com/consumer-products/int/cinematography/products/cincraft-scenario.html>